

**WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Arkadiusz Kot

Edytor Logów Geolokalizacyjnych

Praca dyplomowa inżynierska

Opiekun pracy:
dr inż. Paweł Górka

Rzeszów 2026

Spis treści

Spis treści

1.	Wstęp.....	4
1.1	Cel Pracy	4
1.2	Zakres pracy	5
2.	Przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych	6
2.1	Charakterystyka problemu edycji danych GPS.....	6
2.2	GPX Studio – przeglądarkowy edytor plików GPX	7
2.3	GPS Visualizer – narzędzie do wizualizacji danych geolokalizacyjnych	8
2.4	QGIS – profesjonalne narzędzie GIS do analizy danych geolokalizacyjnych	9
2.5	Analiza porównawcza i uzasadnienie projektu GeoLog.....	10
3.	Opis funkcjonalny aplikacji GeoLog	12
3.1	Przypadki użycia aplikacji GeoLog.....	12
3.2	Strona główna aplikacji	13
3.3	Rejestracja i weryfikacja konta użytkownika	15
3.4	Logowanie użytkownika	17
3.5	Import trasy z pliku GPX oraz automatyczna detekcja i korekta anomalii GPS	19
3.6	Kreator tras	22
3.7	Zakładka „Odkrywaj” – przegląd publicznych tras.....	23
3.8	Szczegóły trasy.....	24
3.9	Panel użytkownika	27
4.	Technologie i architektura systemu	28
4.1	Wykorzystane języki i technologie programistyczne.....	28
4.2	Architektura aplikacji	29
4.3	Projekt bazy danych	30
4.4	Komunikacja frontend-backend.....	32
4.5	Bezpieczeństwo aplikacji	33
4.6	Implementacja importu i przetwarzania danych GPX	35
4.6.1	Implementacja importu danych GPX po stronie frontentu.....	35
	!!	35
4.6.2	Implementacja importu i przetwarzania danych GPX po stronie backendu.....	38
4.7	Wizualizacja i analiza tras.....	41
4.7.1	Wizualizacja tras na mapach cyfrowych	41
4.7.2	Wizualizacja danych analitycznych w postaci wykresów	43
5.	Podsumowanie.....	46
	Literatura	47

1. Wstęp

Dynamiczny rozwój technologii geolokalizacyjnych oraz powszechna dostępność urządzeń wyposażonych w odbiorniki systemu GPS sprawiły, że rejestrowanie danych przestrzennych stało się integralną częścią wielu dziedzin życia. Logi geolokalizacyjne wykorzystywane są obecnie nie tylko w sporcie i rekreacji, lecz również w turystyce, transporcie, analizie ruchu, monitoringu aktywności terenowej czy dokumentowaniu tras przejazdów. Dane te zapisywane są zazwyczaj w postaci sekwencji punktów geograficznych, zawierających informacje o położeniu, czasie oraz wysokości.

Pomimo rosnącej dokładności systemów satelitarnych, dane pozyskiwane z rejestratorów GPS nadal obarczone są różnego rodzaju błędami pomiarowymi. Do najczęściej występujących problemów należą zakłócenia sygnału, chwilowa utrata precyzji lokalizacji, nielogiczne skoki pozycji, a także nieciągłości czasowe i wysokościowe. Błędy te mogą prowadzić do istotnych przekłamań w obliczanych parametrach trasy, takich jak długość, prędkość czy suma przewyższeń, co w konsekwencji obniża wiarygodność analizowanych danych.

Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji umożliwiających rejestrowanie oraz wizualizację tras GPS. Większość z nich koncentruje się jednak głównie na prezentacji danych oraz aspektach społecznościowych, oferując jednocześnie ograniczone możliwości ingerencji w samą strukturę zapisanych logów. Brakuje narzędzi, które pozwalałyby użytkownikowi na świadomą edycję, korektę oraz analizę danych geolokalizacyjnych w sposób niezależny od konkretnego producenta urządzeń czy zamkniętego ekosystemu.

W odpowiedzi na powyższe ograniczenia powstała koncepcja aplikacji GeoLog – internetowego edytora i analizatora logów geolokalizacyjnych. System ten został zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie umożliwiające import, edycję, analizę oraz wizualizację tras zapisanych w standardowych formatach danych przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem formatu GPX.

1.1 Cel Pracy

Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie oraz zaimplementowanie aplikacji internetowej GeoLog, która umożliwia kompleksową obsługę logów geolokalizacyjnych. Aplikacja ma pełnić rolę edytora danych GPS, pozwalającego na ich analizę, korektę oraz wizualizację w środowisku przeglądarkowym.

Istotnym założeniem pracy było stworzenie rozwiązania typu full-stack, integrującego warstwę kliencką, serwerową oraz bazę danych przestrzennych. System miał zapewniać możliwość bezpiecznego zarządzania danymi użytkowników, przetwarzania dużych zbiorów punktów geograficznych oraz prezentacji wyników w sposób czytelny i interaktywny.

Celem aplikacji GeoLog nie było zastąpienie istniejących platform sportowych czy nawigacyjnych, lecz dostarczenie narzędzia skupionego na technicznej pracy z danymi geolokalizacyjnymi. Szczególny nacisk położono na możliwość wykrywania i korygowania

błędów pomiarowych GPS oraz na poprawę jakości danych wykorzystywanych do dalszych analiz.

1.2 Zakres pracy

Zakres niniejszej pracy obejmuje zarówno aspekty projektowe, jak i implementacyjne aplikacji GeoLog. W ramach realizacji celu głównego wykonano następujące zadania:

1. Przeprowadzono analizę istniejących rozwiązań umożliwiających rejestrowanie i analizę tras GPS, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonalności oraz ograniczeń.
2. Zaprojektowano architekturę aplikacji internetowej w modelu klient-serwer, uwzględniając podział na warstwę prezentacji, logiki biznesowej oraz dostępu do danych.
3. Zaimplementowano system rejestracji, logowania oraz uwierzytelniania użytkowników z wykorzystaniem tokenów JWT i mechanizmu weryfikacji adresu e-mail.
4. Opracowano moduł importu tras zapisanych w formacie GPX wraz z ich przetwarzaniem i zapisem w relacyjnej bazie danych z obsługą danych przestrzennych.
5. Zaimplementowano algorytmy obliczania parametrów trasy, takich jak dystans, czas trwania, prędkość oraz przewyższenia.
6. Stworzono algorytm sanityzacji danych GPS, umożliwiający wykrywanie i korektę błędnych punktów pomiarowych.
7. Zaprojektowano i zaimplementowano interaktywny kreator tras umożliwiający ręczne tworzenie przebiegu trasy na mapie.
8. Zrealizowano moduły wizualizacji danych geolokalizacyjnych oraz zarządzania trasami i kontem użytkownika w warstwie klienckiej aplikacji.

Zakres pracy nie obejmuje implementacji natywnej aplikacji mobilnej ani integracji z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi w czasie rzeczywistym. System został zaprojektowany jako aplikacja internetowa działająca w środowisku przeglądarkowym.

2. Przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych

2.1 Charakterystyka problemu edycji danych GPS

Dane geolokalizacyjne pozyskiwane z rejestratorów GPS mają zazwyczaj postać sekwencji punktów przestrzennych, z których każdy opisany jest współrzędnymi geograficznymi, znacznikiem czasu oraz w zależności od urządzenia wysokością nad poziomem morza. Tego typu logi stanowią podstawę do dalszej analizy przebiegu trasy, obliczania parametrów ruchu oraz wizualizacji danych na mapie. Pomimo ciągłego rozwoju technologii satelitarnych, dane GPS nadal obciążone są licznymi niedoskonałościami, które utrudniają ich bezpośrednie wykorzystanie.

Jednym z najczęściej występujących problemów są błędy pomiarowe wynikające z zakłóceń sygnału satelitarnego. Mogą one być spowodowane m.in. ograniczoną widocznością nieba w terenie zurbanizowanym, odbiciami sygnału od budynków, gęstą roślinnością lub chwilową utratą połączenia z satelitami. W konsekwencji w zapisie trasy pojawiają się punkty znacznie odbiegające od rzeczywistego przebiegu ruchu.

Szczególnie problematycznym zjawiskiem są tzw. „teleportacje GPS”, polegające na nagłych, nielogicznych przeskokach pozycji pomiędzy kolejnymi punktami zapisu. Skoki takie mogą prowadzić do drastycznego zawyżenia obliczonego dystansu, prędkości chwilowej oraz przyspieszenia, co z kolei wpływa negatywnie na wiarygodność statystyk całej trasy. Problem ten jest trudny do automatycznego wykrycia bez analizy relacji przestrzenno-czasowych pomiędzy kolejnymi punktami logu.

Kolejnym istotnym aspektem jest brak spójności i kompletności danych. W praktyce pliki GPX często zawierają brakujące znaczniki czasu, nieciągłości w zapisie wysokości lub różne interwały czasowe pomiędzy kolejnymi punktami. Tego typu niespójności utrudniają poprawne obliczanie parametrów ruchu oraz wymagają dodatkowego przetwarzania danych przed ich analizą.

Istotnym ograniczeniem wielu dostępnych narzędzi jest również brak możliwości pełnej kontroli użytkownika nad strukturą zapisanych danych. Popularne aplikacje konsumenckie często ograniczają się do prezentacji statystyk oraz wizualizacji trasy, nie oferując mechanizmów umożliwiających korektę błędnych punktów, edycję przebiegu trasy czy świadome usuwanie anomalii pomiarowych. Użytkownik pozostaje wówczas zależny od algorytmów producenta, które działają w sposób niejawni i trudny do zweryfikowania.

Z powyższych powodów edycja i analiza danych geolokalizacyjnych stanowi złożony problem inżynierski, wymagający zastosowania odpowiednich algorytmów przetwarzania danych przestrzennych oraz zapewnienia użytkownikowi narzędzi umożliwiających zarówno automatyczną korektę błędów, jak i manualną ingerencję w przebieg trasy. Potrzeba ta stanowi punkt wyjścia do dalszej analizy dostępnych na rynku rozwiązań oraz uzasadnia zasadność stworzenia dedykowanego narzędzia, takiego jak aplikacja GeoLog.

2.2 GPX Studio – przeglądarkowy edytor plików GPX

GPX Studio jest internetowym narzędziem przeznaczonym do edycji plików w formacie GPX, działającym bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Aplikacja nie wymaga instalacji ani zakładania konta użytkownika, a całość przetwarzania danych odbywa się po stronie klienta. Głównym celem narzędzia jest umożliwienie użytkownikowi podstawowej ingerencji w przebieg zapisanej trasy poprzez edycję punktów geolokalizacyjnych oraz struktury pliku GPX.

Do kluczowych funkcjonalności GPX Studio należy możliwość wczytywania jednego lub wielu plików GPX, ich łączenia, dzielenia na fragmenty oraz ręcznej modyfikacji przebiegu trasy na mapie. Interfejs użytkownika opiera się na interaktywnej mapie, na której prezentowany jest przebieg trasy wraz z możliwością przesuwania punktów, dodawania nowych odcinków oraz usuwania wybranych fragmentów (rys. 2.1). Zmiany dokonywane przez użytkownika są natychmiast widoczne w postaci zaktualizowanego przebiegu trasy.

Rysunek 2.1. Interfejs aplikacji GPX Studio z widokiem edycji trasy
(źródło: <https://gpx.studio>)

Istotną cechą GPX Studio jest skupienie się wyłącznie na manualnej edycji danych geolokalizacyjnych. Narzędzie nie oferuje rozbudowanej analizy statystycznej trasy ani automatycznego wykrywania błędów pomiarowych. Obliczane parametry, takie jak długość trasy czy profil wysokościowy, mają charakter pomocniczy i służą głównie do wizualnego wsparcia procesu edycji. Brakuje mechanizmów identyfikacji anomalii, takich jak nielogiczne skoki pozycji czy nierealistyczne wartości prędkości.

Kolejnym ograniczeniem GPX Studio jest brak trwałego przechowywania danych oraz historii zmian. Edytowane pliki istnieją wyłącznie w pamięci przeglądarki użytkownika i po zakończeniu pracy muszą zostać ręcznie zapisane na urządzeniu lokalnym. Narzędzie nie oferuje systemu kont użytkowników, zarządzania kolekcją tras ani możliwości ich późniejszego przeglądania i analizy w jednym, spójnym środowisku.

Z punktu widzenia architektury systemu GPX Studio stanowi przykład aplikacji typu client-side, w której cała logika przetwarzania danych realizowana jest po stronie przeglądarki. Takie podejście upraszcza wdrożenie i eliminuje konieczność utrzymywania zaplecza serwerowego, jednak jednocześnie ogranicza możliwości dalszego przetwarzania danych, integracji z innymi modułami oraz rozbudowy funkcjonalnej.

Podsumowując, GPX Studio jest użytecznym narzędziem do szybkiej, manualnej edycji plików GPX, jednak jego funkcjonalność koncentruje się wyłącznie na modyfikacji przebiegu trasy. Brak wsparcia dla automatycznej analizy danych, korekty błędów GPS oraz zarządzania trasami w dłuższym okresie czasu sprawia, że narzędzie to nie spełnia wymagań użytkowników oczekujących kompleksowego systemu do analizy i edycji logów geolokalizacyjnych. Ograniczenia te stanowią istotny punkt odniesienia przy projektowaniu aplikacji GeoLog.

2.3 GPS Visualizer – narzędzie do wizualizacji danych geolokalizacyjnych

GPS Visualizer jest internetowym narzędziem przeznaczonym do wizualizacji danych geolokalizacyjnych zapisanych w popularnych formatach, takich jak GPX, KML czy CSV. Aplikacja działa w modelu przetwarzania po stronie serwera, umożliwiając użytkownikowi wczytanie pliku z danymi, a następnie wygenerowanie map, wykresów oraz zestawień opisujących przebieg trasy. Narzędzie dostępne jest bezpłatnie i nie wymaga zakładania konta użytkownika.

Podstawową funkcjonalnością GPS Visualizer jest generowanie statycznych i interaktywnych map prezentujących przebieg trasy na tle różnych podkładów kartograficznych, w tym map topograficznych oraz satelitarnych. Użytkownik może dostosować sposób prezentacji danych, m.in. poprzez zmianę skali, kolorów trasy, sposobu oznaczania punktów czy zakresu wyświetlanych informacji. Oprócz map aplikacja umożliwia także tworzenie wykresów profilu wysokościowego oraz zależności wybranych parametrów od dystansu lub czasu (rys. 2.2).

Rysunek 2.2. Przykładowa wizualizacja trasy i profilu wysokości w narzędziu GPS Visualizer

(źródło: <https://www.gpsvisualizer.com>)

Istotną cechą GPS Visualizer jest jego elastyczność konfiguracyjna. Narzędzie oferuje szeroki zestaw parametrów wejściowych, pozwalających na precyzyjne dostosowanie sposobu prezentacji danych. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne dla użytkowników zaawansowanych oraz osób zajmujących się analizą danych przestrzennych, jednak jednocześnie może stanowić barierę dla użytkowników mniej technicznych ze względu na stosunkowo złożony interfejs konfiguracyjny.

Pomimo rozbudowanych możliwości wizualizacyjnych GPS Visualizer nie oferuje funkcji edycji danych geolokalizacyjnych. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania przebiegu trasy, usuwania błędnych punktów ani ręcznej korekty zapisu logu. Narzędzie nie realizuje również automatycznej analizy jakości danych ani wykrywania anomalii pomiarowych, takich jak nielogiczne skoki pozycji czy nierealistyczne wartości prędkości.

Kolejnym ograniczeniem jest brak mechanizmów trwałego przechowywania danych oraz zarządzania kolekcją tras. Każda analiza realizowana jest jednorazowo, a wyniki mają charakter tymczasowy. GPS Visualizer pełni zatem rolę narzędzia pomocniczego, wykorzystywanego głównie do jednorazowej wizualizacji danych, a nie do długoterminowej pracy z logami geolokalizacyjnymi.

Podsumowując, GPS Visualizer stanowi wartościowe narzędzie do wizualnej prezentacji danych GPS oraz generowania map i wykresów na podstawie plików GPX. Jego funkcjonalność ogranicza się jednak wyłącznie do prezentacji danych, bez możliwości ich edycji, korekty czy zaawansowanej analizy statystycznej. Ograniczenia te wyraźnie odróżniają GPS Visualizer od narzędzi pełniących rolę edytorów logów geolokalizacyjnych i wskazują na potrzebę istnienia systemu integrującego wizualizację, analizę oraz zarządzanie danymi w jednym środowisku.

2.4 QGIS – profesjonalne narzędzie GIS do analizy danych geolokalizacyjnych

QGIS (*Quantum Geographic Information System*) jest otwartoźródłowym oprogramowaniem klasy GIS, przeznaczonym do zaawansowanej analizy, edycji oraz wizualizacji danych przestrzennych. Narzędzie to znajduje szerokie zastosowanie w środowiskach akademickich, administracji publicznej oraz wśród specjalistów zajmujących się analizą danych geograficznych. W przeciwieństwie do aplikacji webowych i konsumenckich, QGIS funkcjonuje jako aplikacja desktopowa, oferując bardzo rozbudowany zestaw narzędzi analitycznych.

Jedną z istotnych cech QGIS jest obsługa wielu formatów danych geolokalizacyjnych, w tym plików GPX, które mogą zawierać punkty trasy (*track points*), ślady (*tracks*) oraz punkty POI (*waypoints*). Po zaimportowaniu pliku GPX użytkownik uzyskuje możliwość jego wizualizacji na różnorodnych podkładach mapowych, takich jak OpenStreetMap czy mapy satelitarne, a także przeprowadzania dalszych operacji analitycznych.

W zakresie edycji danych GPS, QGIS umożliwia ręczną modyfikację geometrii tras, usuwanie lub przesuwanie pojedynczych punktów, a także filtrowanie danych na podstawie atrybutów przestrzennych i czasowych. Dzięki temu możliwa jest korekta błędów pomiarowych, takich jak nagłe skoki pozycji czy nieciągłości trasy, jednak proces ten ma charakter w pełni manualny i wymaga od użytkownika odpowiedniej wiedzy z zakresu analizy przestrzennej.

QGIS oferuje również rozbudowane możliwości analizy danych, w tym obliczanie długości tras, różnic wysokości, nachyleń czy wykonywanie operacji geoprzetwarzania (*geoprocessing*). Funkcjonalność ta może zostać dodatkowo rozszerzona za pomocą wtyczek, takich jak moduły do analizy profilu wysokościowego czy integracji z zewnętrznymi źródłami danych. Elastyczność ta sprawia, że QGIS jest narzędziem niezwykle potężnym, lecz jednocześnie wymagającym.

Istotnym ograniczeniem QGIS z punktu widzenia niniejszej pracy jest brak mechanizmów typowych dla nowoczesnych aplikacji internetowych. Oprogramowanie to nie posiada wbudowanego systemu kont użytkowników, autoryzacji, ani funkcji współdzielenia tras w środowisku sieciowym. Analiza danych odbywa się lokalnie, a rezultaty nie są automatycznie dostępne dla innych użytkowników bez dodatkowych procesów publikacji.

Podsumowując, QGIS stanowi przykład profesjonalnego narzędzia GIS, które oferuje bardzo szerokie możliwości analizy i edycji danych geolokalizacyjnych, w tym plików GPX. Jednocześnie wysoki próg wejścia, desktopowy charakter aplikacji oraz brak integracji z backendem i interfejsem webowym sprawiają, że narzędzie to nie jest dostosowane do potrzeb przeciętnego użytkownika końcowego. W kontekście projektowanej aplikacji GeoLog, QGIS pełni rolę punktu odniesienia pokazującego granice pomiędzy specjalistycznym oprogramowaniem GIS a lekką, dostępną przez przeglądarkę aplikacją internetową, której celem jest uproszczenie pracy z danymi GPS przy zachowaniu kluczowych funkcjonalności analitycznych.

2.5 Analiza porównawcza i uzasadnienie projektu GeoLog

Przeprowadzony w niniejszym rozdziale przegląd narzędzi do analizy i edycji danych geolokalizacyjnych pozwala na wyraźne zidentyfikowanie odmiennych podejść do problemu pracy z danymi GPS. Analizowane rozwiązania reprezentują różne segmenty rynku – od aplikacji treningowych i społecznościowych, przez narzędzia planistyczne, aż po profesjonalne systemy GIS. Każde z nich odpowiada na określone potrzeby użytkowników, jednak żadne nie koncentruje się w pełni na zagadnieniu kompleksowego, a jednocześnie przystępnego zarządzania własnymi danymi geolokalizacyjnymi.

Aplikacje takie jak Strava czy Garmin Connect skupiają się przede wszystkim na analizie aktywności sportowej oraz aspektach treningowych i społecznościowych. Choć umożliwiają import plików GPX oraz prezentację podstawowych statystyk, funkcjonalność edycji tras jest w nich bardzo ograniczona, a dostęp do zaawansowanych analiz często wymaga wykupienia subskrypcji lub posiadania dedykowanego sprzętu. Z kolei Komoot oferuje rozbudowane narzędzia planowania tras i nawigacji, jednak jego głównym celem jest eksploracja terenu, a nie szczegółowa analiza ani korekta danych GPS po zakończonej aktywności.

Zupełnie inne podejście reprezentują narzędzia klasy GIS, takie jak QGIS. Oprogramowanie to umożliwia precyzyjną edycję i analizę danych geolokalizacyjnych, w tym korektę błędów pomiarowych czy wykonywanie zaawansowanych operacji przestrzennych. Jednocześnie wysoki próg wejścia, desktopowy charakter aplikacji oraz brak mechanizmów współdzielenia danych i pracy w środowisku webowym sprawiają, że narzędzia te są mało przystępne dla użytkowników nietechnicznych oraz nie odpowiadają współczesnym standardom aplikacji internetowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wskazać istotną lukę pomiędzy prostymi aplikacjami konsumenckimi a zaawansowanymi narzędziami GIS. Brakuje rozwiązania, które z jednej strony oferowałoby możliwość importu, edycji i analizy plików GPX, a z drugiej zapewniało intuicyjny interfejs użytkownika, dostępność z poziomu przeglądarki internetowej oraz niezależność od zamkniętych ekosystemów sprzętowych i subskrypcyjnych modeli biznesowych.

Projekt aplikacji GeoLog stanowi odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę. Jego głównym założeniem jest stworzenie lekkiego, webowego edytora logów geolokalizacyjnych, który umożliwi użytkownikowi pełną kontrolę nad własnymi danymi GPS. Aplikacja łączy funkcjonalności charakterystyczne dla różnych klas narzędzi: pozwala na import tras z plików GPX, ich wizualizację na mapie, automatyczne obliczanie statystyk oraz manualne tworzenie i edycję tras w kreatorze mapowym. Jednocześnie eliminuje elementy zbędne z punktu widzenia celu pracy, takie jak rozbudowane mechanizmy społecznościowe czy zaawansowana analiza fizjologiczna.

Uzasadnieniem realizacji projektu GeoLog jest zatem potrzeba dostarczenia uniwersalnego narzędzia do zarządzania danymi geolokalizacyjnymi, które wypełnia lukę pomiędzy aplikacjami treningowymi a profesjonalnymi systemami GIS. Projektowana aplikacja umożliwia analizę i edycję tras GPS w sposób przystępny dla użytkownika końcowego, jednocześnie wykorzystując nowoczesne technologie webowe i architekturę typu full-stack. Takie podejście pozwala nie tylko na efektywne przetwarzanie danych przestrzennych, ale również na ich bezpieczne przechowywanie i dalszy rozwój funkcjonalny systemu w przyszłości.

Tabela 2.1. Porównanie narzędzi do analizy i edycji plików GPX

Kryterium / Narzędzie	GPX Studio	GPS Visualizer	QGIS	GeoLog (projekt)
Import plików GPX	Tak	Tak	Tak	Tak
Wizualizacja trasy na mapie	Tak	Tak	Tak	Tak
Podstawowa analiza statystyk (dystans, czas)	Tak	Tak	Tak	Tak
Profil wysokościowy	Tak	Tak	Tak (rozszerzenia)	Tak
Edycja przebiegu trasy	Ograniczona	Nie	Tak (manualna)	Tak
Usuwanie / korekta błędnych punktów	Ograniczona	Nie	Tak	Tak
Automatyczna detekcja błędów GPS	Nie	Nie	Nie	Tak
Tworzenie trasy od podstaw	Tak	Nie	Tak	Tak
Dostęp przez przeglądarkę	Tak	Tak	Nie	Tak
Wymagana wiedza techniczna	Niska	Niska	Wysoka	Niska–średnia
System kont użytkowników	Nie	Nie	Nie	Tak
Przechowywanie tras online	Nie	Nie	Nie	Tak

Zestawienie przedstawione w tabeli 2.1 pokazuje istotne różnice pomiędzy analizowanymi narzędziami do pracy z plikami GPX. Narzędzia webowe, takie jak GPX Studio oraz GPS Visualizer, oferują szybki dostęp do wizualizacji i podstawowej analizy danych geolokalizacyjnych, jednak ich możliwości edycyjne są ograniczone lub całkowicie nieobecne. W szczególności GPS Visualizer pełni głównie rolę narzędzia wizualizacyjnego, nie umożliwiając ingerencji w strukturę trasy.

QGIS zapewnia największą swobodę w zakresie manualnej edycji danych GPS, umożliwiając modyfikację geometrii tras oraz korektę pojedynczych punktów. Jednocześnie wysoki poziom złożoności interfejsu oraz desktopowy charakter aplikacji stanowią istotną barierę dla użytkowników nietechnicznych.

Projekt GeoLog łączy funkcjonalności charakterystyczne dla narzędzi webowych i systemów GIS, oferując zarówno wizualizację i analizę tras, jak i możliwość ich edycji oraz korekty błędów GPS w środowisku przeglądarkowym. Dodatkowo aplikacja wprowadza mechanizmy automatycznego wykrywania nieprawidłowości w danych geolokalizacyjnych oraz system kont użytkowników, co nie jest dostępne w analizowanych narzędziach zewnętrznych. Zestawienie to jednoznacznie uzasadnia potrzebę realizacji projektu GeoLog jako narzędzia wypełniającego lukę pomiędzy prostymi serwisami webowymi a zaawansowanymi systemami GIS.

3. Opis funkcjonalny aplikacji GeoLog

3.1 Przypadki użycia aplikacji GeoLog

Aplikacja GeoLog została zaprojektowana jako system internetowy umożliwiający zarządzanie, analizę oraz wizualizację danych geolokalizacyjnych zapisanych w postaci tras GPS. Funkcjonalność aplikacji została dostosowana do dwóch podstawowych grup użytkowników, różniących się poziomem dostępu do zasobów systemu: użytkowników niezalogowanych oraz użytkowników zalogowanych. Taki podział pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz stopniowe udostępnianie funkcjonalności w zależności od statusu użytkownika.

Użytkownik niezalogowany

Użytkownik niezalogowany ma dostęp do podstawowych funkcji informacyjnych aplikacji, których celem jest zapoznanie go z możliwościami systemu oraz zachęcenie do założenia konta. Do głównych przypadków użycia dla tej grupy należą:

- przeglądanie strony głównej aplikacji wraz z opisem jej przeznaczenia oraz głównych funkcjonalności,
- przeglądanie listy publicznie udostępnionych tras innych użytkowników,
- wyświetlanie szczegółów wybranej trasy publicznej, obejmujących jej przebieg na mapie oraz podstawowe statystyki,
- rejestracja nowego konta użytkownika,
- weryfikacja adresu e-mail po zakończeniu procesu rejestracji,
- logowanie do systemu przy użyciu wcześniej utworzonego konta,
- inicjowanie procedury odzyskiwania hasła w przypadku jego utraty.

Użytkownik niezalogowany nie posiada możliwości tworzenia, edycji ani usuwania tras, jak również nie ma dostępu do danych prywatnych innych użytkowników. Takie ograniczenie zapewnia ochronę danych oraz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do zasobów systemu.

Użytkownik zalogowany

Użytkownik zalogowany, po poprawnym uwierzytelnieniu, uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności aplikacji GeoLog związanych z zarządzaniem danymi geolokalizacyjnymi. Do kluczowych przypadków użycia w tej grupie należą:

- import tras z plików w formacie GPX,
- tworzenie nowych tras przy użyciu interaktywnego kreatora opartego na mapie,
- przeglądanie listy własnych tras wraz z ich statystykami,
- wyświetlanie szczegółowych informacji o wybranej trasie, w tym mapy, statystyk oraz wykresów,
- edycja metadanych trasy, takich jak nazwa, opis oraz poziom widoczności,
- usuwanie tras z systemu,
- udostępnianie tras innym użytkownikom poprzez zmianę ich widoczności na publiczną,

- zarządzanie kontem użytkownika, w tym zmiana hasła oraz dodawanie zdjęcia profilowego,
- wylogowanie z systemu.

Rozróżnienie przypadków użycia dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych pozwala na czytelne zdefiniowanie granic dostępu do systemu oraz stanowi podstawę do dalszego opisu poszczególnych funkcjonalności aplikacji. W kolejnych podrozdziałach rozdziału trzeciego przedstawiono szczegółowy opis działania poszczególnych modułów aplikacji GeoLog z perspektywy użytkownika końcowego.

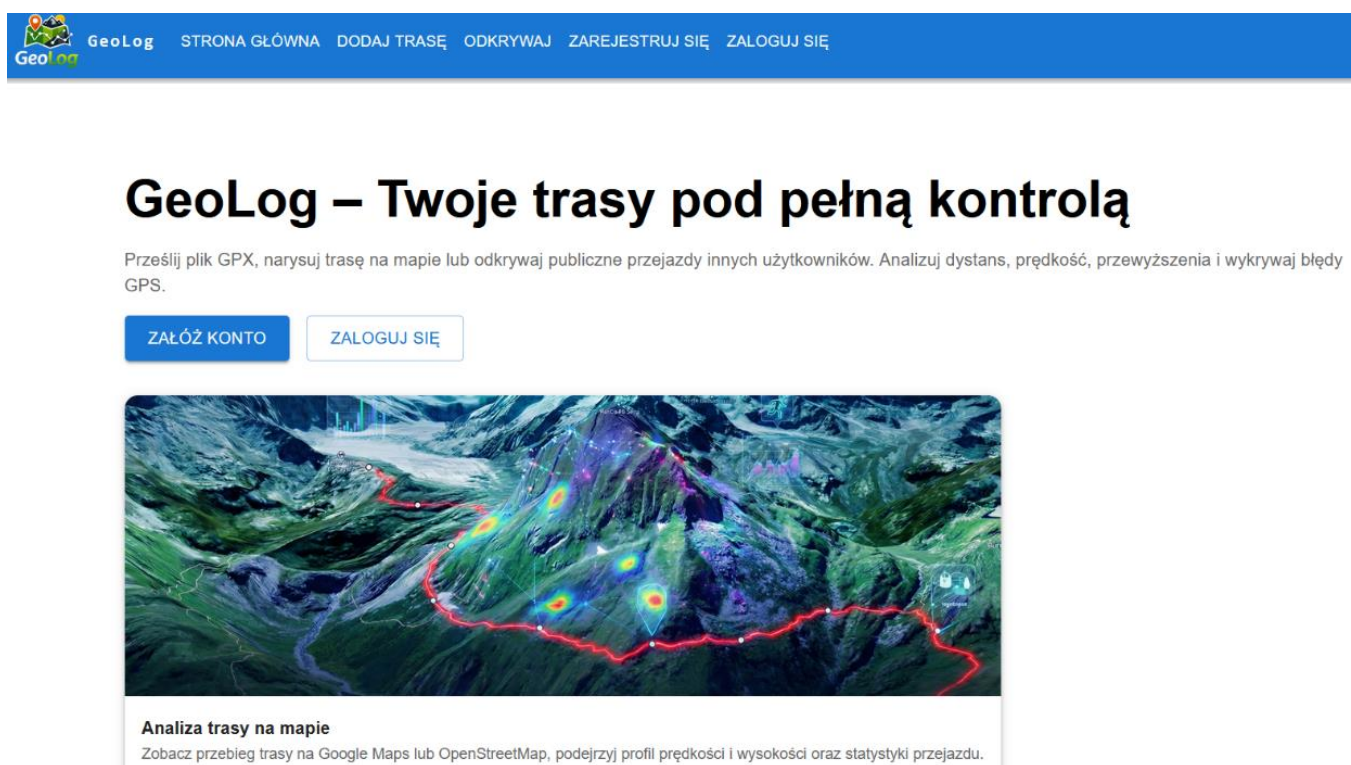
Zdjęcie uml do przemyślenia

3.2 Strona główna aplikacji

Strona główna aplikacji GeoLog pełni funkcję centralnego punktu wejścia do systemu oraz stanowi pierwsze miejsce kontaktu użytkownika z oferowaną funkcjonalnością. Jej głównym zadaniem jest czytelne zaprezentowanie celu aplikacji, zakresu jej możliwości oraz umożliwienie szybkiego przejścia do kluczowych modułów systemu, zarówno użytkownikom niezalogowanym, jak i posiadającym konto.

Górna część strony zawiera pasek nawigacyjny, który zapewnia dostęp do podstawowych sekcji aplikacji, takich jak strona główna, moduł dodawania tras, przegląd publicznych tras oraz formularze rejestracji i logowania. Układ nawigacji został zaprojektowany w sposób intuicyjny i spójny z powszechnie stosowanymi konwencjami interfejsów aplikacji webowych, co minimalizuje czas potrzebny użytkownikowi na zapoznanie się z obsługą systemu.

Centralnym elementem strony głównej jest sekcja powitalna, w której w sposób jednoznaczny przedstawiono przeznaczenie aplikacji GeoLog. Użytkownik otrzymuje informację, że system umożliwia import tras w formacie GPX, ręczne rysowanie przebiegu trasy na mapie oraz analizę danych geolokalizacyjnych, takich jak dystans, prędkość czy przewyższenia. W tej części interfejsu umieszczono również przyciski prowadzące bezpośrednio do rejestracji oraz logowania, co zachęca nowych użytkowników do utworzenia konta i rozpoczęcia pracy z aplikacją. Widok ten przedstawiono na rysunku 3.1.



Poniżej sekcji powitalnej zaprezentowano zestaw głównych funkcjonalności aplikacji w formie czytelnych kart informacyjnych. Każda z nich opisuje jeden z kluczowych modułów systemu, takich jak import trasy z pliku GPX, przeglądanie publicznych tras innych użytkowników, ręczne tworzenie tras na mapie oraz szczegółowa analiza zapisanych przejazdów. Taki sposób prezentacji umożliwia szybkie zrozumienie możliwości aplikacji bez konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy technicznej. Każda karta zawiera również przycisk nawigacyjny, który pozwala użytkownikowi przejść bezpośrednio do wybranej funkcjonalności. Widok tej części strony głównej przedstawiono na rysunku 3.2.

Co możesz zrobić w GeoLog?

Aplikacja udostępnia kilka głównych modułów pracy z trasami GPS. Kliknij, aby przejść bezpośrednio do wybranej funkcjonalności.



Prześlij trasę GPX

Zaimportuj plik GPX z zegarka sportowego lub telefonu. System automatycznie policzy dystans, czas, przewyższenia oraz wykryje błędy „teleportacji” GPS.

[PRZEJDŹ DO UPLOADU](#)



Odkrywaj trasy innych

Przeglądaj publiczne trasy innych użytkowników. Filtruj, sortuj po dystansie lub czasie i inspiruj się gotowymi przejazdami.

[OTWÓRZ LISTĘ TRAS](#)



Rysuj trasę na mapie

Zbuduj trasę ręcznie, klikając na mapę. Zobacz od razu wyliczony dystans oraz przebieg punktów.

[OTWÓRZ KREATOR TRAS](#)



Analiza szczegółowa

Dla każdej trasy możesz zobaczyć mapę, kolorowanie odcinków wg prędkości lub wysokości oraz wykres prędkości i profilu wysokości.

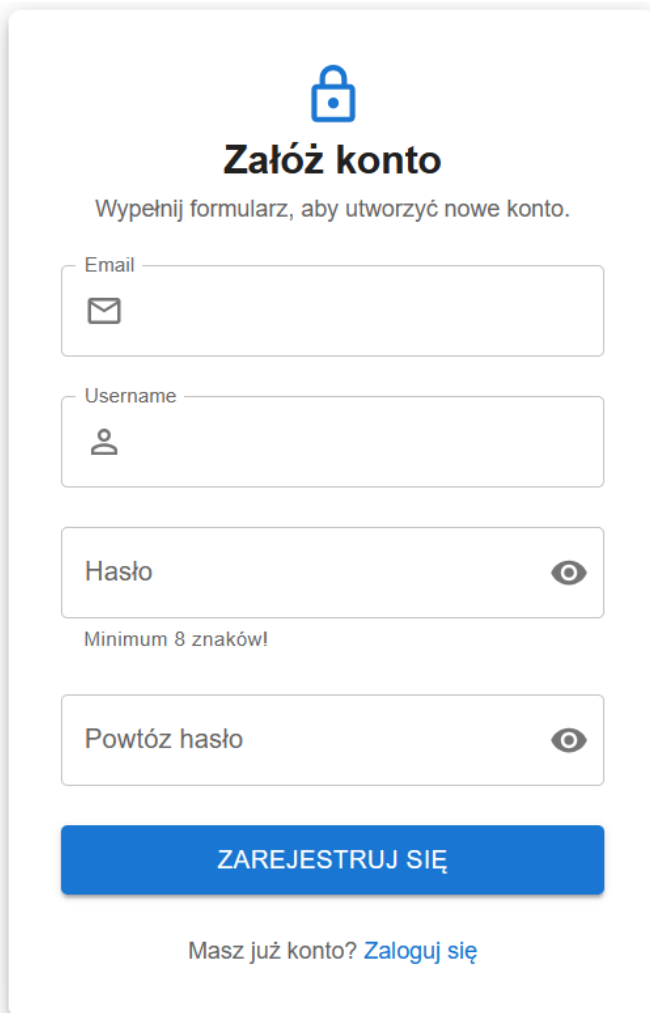
[WYBIERZ TRASĘ DO ANALIZY](#)

Strona główna została zaprojektowana z myślą o maksymalnej przejrzystości oraz prostocie obsługi. Zastosowanie wyraźnej hierarchii wizualnej, czytelnych nagłówków oraz spójnej kolorystyki sprzyja pozytywnemu odbiorowi interfejsu i wspiera realizację głównego celu aplikacji, jakim jest umożliwienie użytkownikowi pełnej kontroli nad własnymi danymi geolokalizacyjnymi. Jednocześnie strona główna pełni rolę punktu orientacyjnego w strukturze systemu, pozwalając na płynne przechodzenie pomiędzy poszczególnymi modułami aplikacji.

3.3 Rejestracja i weryfikacja konta użytkownika

Proces rejestracji użytkownika w aplikacji GeoLog został zaprojektowany w sposób prosty i przejrzysty, z jednoczesnym zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz poprawności danych. Funkcjonalność ta umożliwia utworzenie indywidualnego konta użytkownika, które jest niezbędne do korzystania z zaawansowanych modułów systemu, takich jak zapisywanie tras, ich edycja czy zarządzanie widocznością danych.

Rejestracja nowego konta odbywa się za pomocą dedykowanego formularza dostępnego z poziomu strony głównej aplikacji. Formularz rejestracyjny, przedstawiony na rysunku 3.3, składa się z pól umożliwiających podanie adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła, które musi spełniać minimalne wymagania długości. Dodatkowe pole służy do ponownego wprowadzenia hasła w celu wyeliminowania błędów wynikających z pomyłek użytkownika. Interfejs formularza został wyposażony w czytelne ikony oraz komunikaty pomocnicze, co zwiększa jego użyteczność i ułatwia poprawne wypełnienie danych.

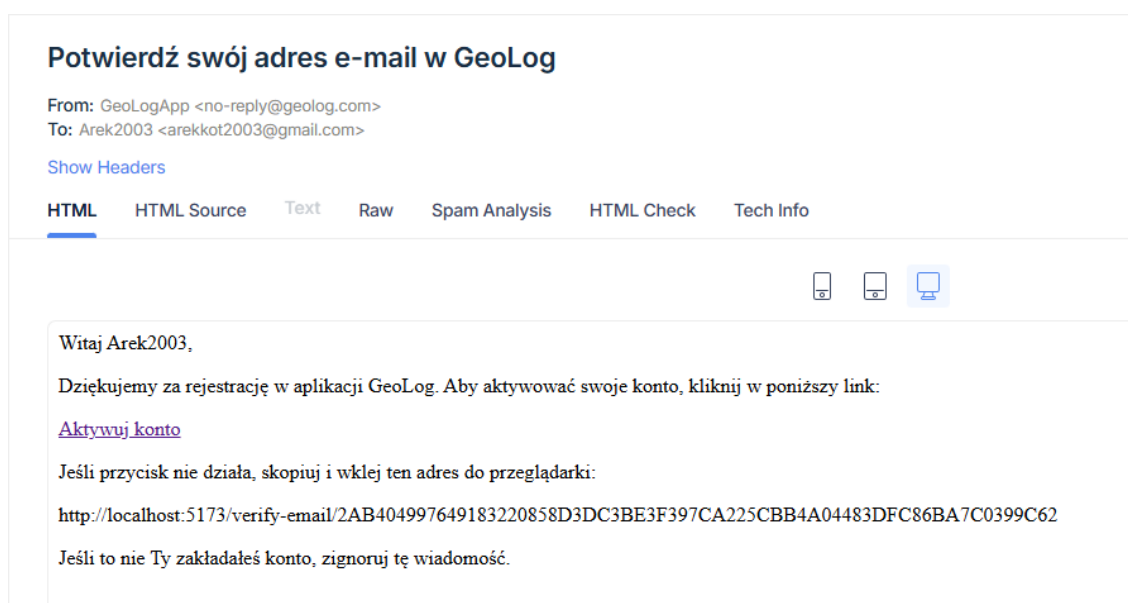


The image shows a registration form titled "Załącz konto" (Create account) with a lock icon above the title. Below the title is the instruction "Wypełnij formularz, aby utworzyć nowe konto." (Fill out the form to create a new account). The form contains four input fields: "Email" with an envelope icon, "Username" with a person icon, "Hasło" (Password) with a minimum length requirement of 8 characters and a toggle icon, and "Powtórz hasło" (Repeat password) with a toggle icon. A blue button labeled "ZAREJESTRUJ SIĘ" (Register) is at the bottom, followed by a link "Masz już konto? Zaloguj się" (Already have an account? Log in).

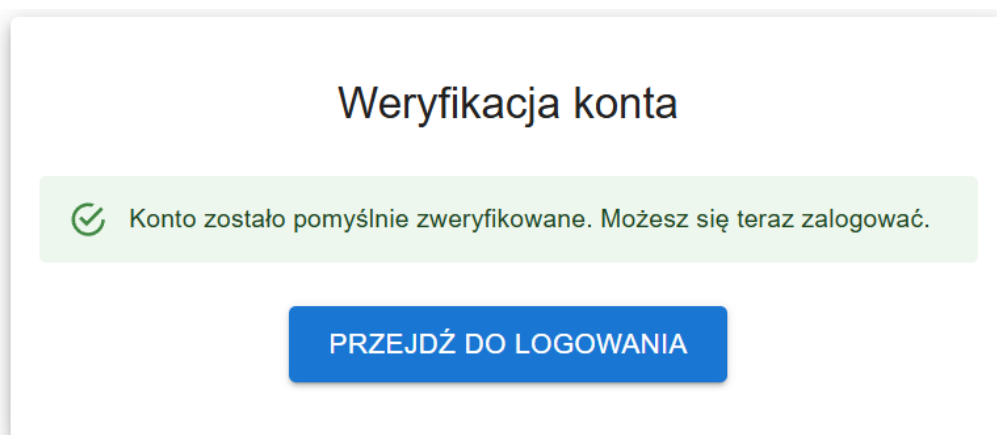
Podczas wprowadzania informacji system dokonuje podstawowej walidacji po stronie interfejsu użytkownika, informując o brakujących polach, niezgodności haseł lub niespełnieniu wymagań dotyczących ich długości. W przypadku wystąpienia błędu użytkownik otrzymuje jednoznaczny komunikat, który pozwala szybko skorygować dane bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. Po poprawnym przesłaniu danych wyświetlany jest komunikat informujący o pomyślnym utworzeniu konta oraz konieczności jego aktywacji.

Istotnym elementem procesu rejestracji jest mechanizm weryfikacji adresu e-mail. Po utworzeniu konta system wysyła na podany adres wiadomość zawierającą unikalny link aktywacyjny. Dopiero po jego użyciu konto zostaje w pełni aktywowane, co zapobiega tworzeniu kont z wykorzystaniem nieprawidłowych lub cudzych adresów e-mail. Widok przykładowej wiadomości weryfikacyjnej, wygenerowanej w środowisku testowym z wykorzystaniem narzędzia Mailtrap, przedstawiono na rysunku 3.4. Zastosowanie takiego

rozwiązania pozwala również ograniczyć liczbę nieaktywnych kont w systemie oraz zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa aplikacji.



Po kliknięciu w link aktywacyjny użytkownik zostaje przekierowany do odpowiedniego widoku aplikacji, gdzie system potwierdza poprawną weryfikację konta i umożliwia przejście do procesu logowania. W przypadku próby ponownego użycia tego samego linku lub podania nieprawidłowego tokenu wyświetlany jest stosowny komunikat informujący o błędzie.



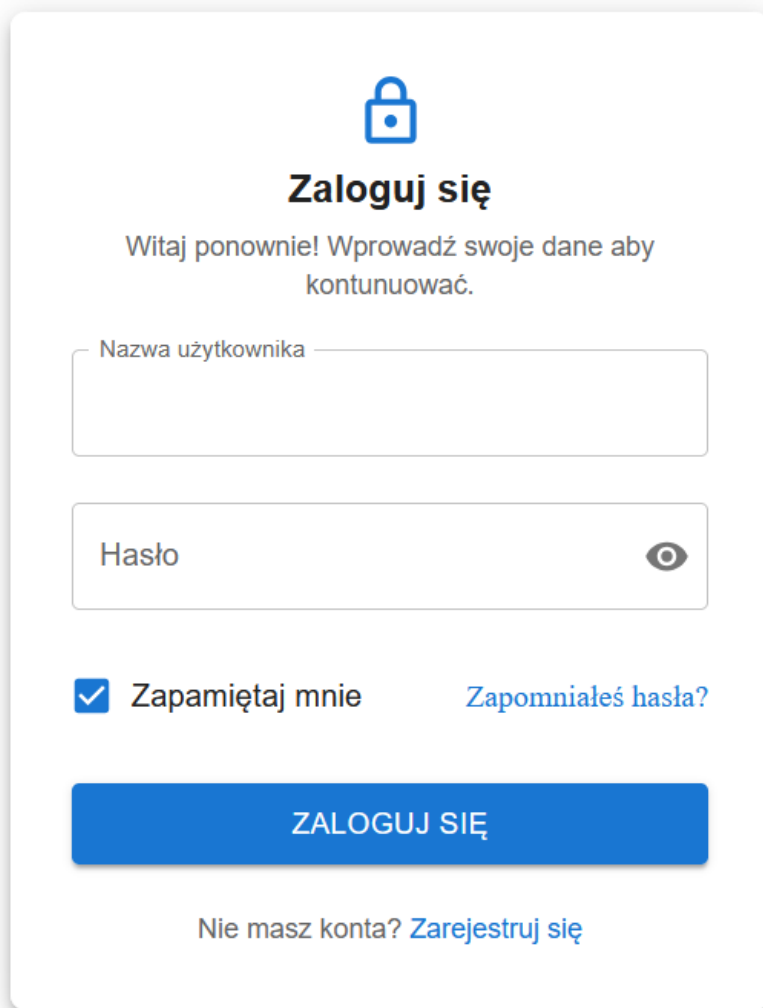
Rys. komunikat przy pomyślnej rejestracji

Zaprojektowany proces rejestracji i weryfikacji konta spełnia podstawowe wymagania stawiane nowoczesnym aplikacjom internetowym, zapewniając równowagę pomiędzy prostotą obsługi a bezpieczeństwem danych użytkownika. Jednocześnie stanowi on fundament dla dalszych funkcjonalności systemu GeoLog, które wymagają jednoznacznej identyfikacji użytkownika oraz kontroli dostępu do przechowywanych tras geolokalizacyjnych.

3.4 Logowanie użytkownika

Proces logowania użytkownika w aplikacji GeoLog umożliwia dostęp do funkcjonalności przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych i zweryfikowanych użytkowników. Mechanizm ten stanowi kluczowy element kontroli dostępu do zasobów systemu, takich jak prywatne trasy, statystyki przejazdów oraz moduły edycji danych geolokalizacyjnych.

Widok logowania dostępny jest z poziomu głównej nawigacji aplikacji i prezentowany w formie przejrzystego formularza, którego przykładowy wygląd przedstawiono na rysunku 3.5. Formularz zawiera pola umożliwiające podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Dodatkowym elementem interfejsu jest możliwość tymczasowego wyświetlenia wpisanego hasła, co ułatwia poprawne wprowadzenie danych, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.



Rys. 111

Podczas próby logowania system weryfikuje poprawność podanych danych oraz sprawdza, czy konto użytkownika zostało wcześniej aktywowane poprzez mechanizm weryfikacji adresu e-mail. W przypadku nieprawidłowych danych uwierzytelniających lub próby logowania na konto niezweryfikowane, użytkownik otrzymuje jednoznaczny komunikat informujący o przyczynie niepowodzenia. Takie podejście zwiększa bezpieczeństwo aplikacji oraz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji wymagających autoryzacji. Interfejs aplikacji automatycznie dostosowuje się do stanu

zalogowania, udostępniając dodatkowe elementy nawigacji, takie jak możliwość dodawania tras, przeglądania listy własnych przejazdów czy zarządzania kontem użytkownika. Jednocześnie elementy dostępne wyłącznie dla użytkowników niezalogowanych, takie jak przyciski rejestracji, zostają ukryte lub zastąpione odpowiednimi opcjami.

Sesja użytkownika utrzymywana jest przez określony czas, co pozwala na swobodne korzystanie z aplikacji bez konieczności ponownego logowania przy każdej interakcji. W przypadku wylogowania lub wygaśnięcia sesji dostęp do chronionych zasobów zostaje zablokowany, a użytkownik jest ponownie kierowany do widoku logowania.

Zaimplementowany mechanizm logowania zapewnia spójność działania aplikacji GeoLog oraz stanowi fundament dla dalszych funkcjonalności związanych z zarządzaniem trasami i danymi geolokalizacyjnymi. Jego przejrzysta forma oraz czytelne komunikaty wpływają pozytywnie na komfort użytkowania, jednocześnie spełniając podstawowe wymagania bezpieczeństwa nowoczesnych aplikacji internetowych.

3.5 Import trasy z pliku GPX oraz automatyczna detekcja i korekta anomalii GPS

Jedną z kluczowych funkcjonalności aplikacji GeoLog jest możliwość importu tras zapisanych w formacie GPX, który stanowi de facto standard wymiany danych pomiędzy urządzeniami rejestrującymi ślad GPS a aplikacjami analitycznymi. Funkcjonalność ta została zaprojektowana z myślą o użytkownikach korzystających z zegarków sportowych, liczników rowerowych lub aplikacji mobilnych, które generują pliki GPX jako wynik zarejestrowanej aktywności. Szczególny nacisk położono nie tylko na sam proces wczytania danych, lecz również na ich wstępną analizę jakościową i automatyczną korektę typowych błędów pomiarowych.

Proces importu trasy rozpoczyna się na dedykowanym widoku przesyłania plików, którego interfejs został zaprojektowany w sposób maksymalnie czytelny i intuicyjny. Użytkownik może wskazać plik GPX zarówno poprzez klasyczne okno wyboru plików, jak i metodą „przeciągnij i upuść”. Już na etapie klienta wykonywana jest podstawowa walidacja, obejmująca sprawdzenie rozszerzenia pliku, jego rozmiaru oraz poprawności struktury XML. Po wczytaniu pliku aplikacja automatycznie analizuje jego zawartość, identyfikując liczbę punktów trasy, zakres czasowy zapisu oraz obecność danych wysokościowych. Informacje te są prezentowane użytkownikowi jeszcze przed wysłaniem danych na serwer, co pozwala na wstępną ocenę jakości pliku i uzupełnienie metadanych, takich jak nazwa, opis czy poziom widoczności trasy.

Prześlij trasę GPX

Wybierz plik .gpx lub przeciągnij i upuść. Uzupełnij nazwę, opis i widoczność.

WYBIERZ PLIK .GPX

lub przeciągnij i upuść tutaj

Plik: test_teleportacji3.gpx

Rozmiar: 3.4 KB

Punkty: 20

Start: 15.11.2023, 09:00:00

Koniec: 15.11.2023, 09:04:35

Elewacja: tak

Nazwa trasy *

Przejazd po Pradze z błędem GPS v2

Opis trasy

trasa zawiera błąd

Prywatność

Niepubliczna

Trasa została przesłana pomyślnie.

Podsumowanie z serwera

Dystans: 1.73 km

Czas: 275s

Śr. prędkość: 22.7 km/h

Max prędkość: 33.1 km/h

Przewyższenia: +9 / -9 m

RESET

PRZEŚLIJ TRASĘ

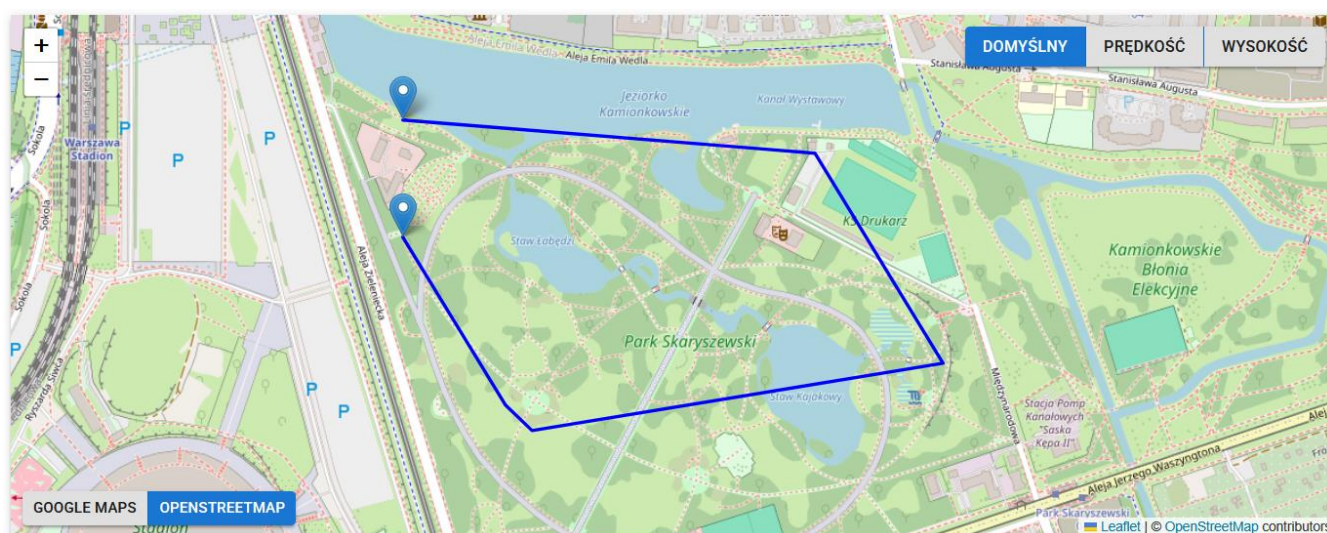
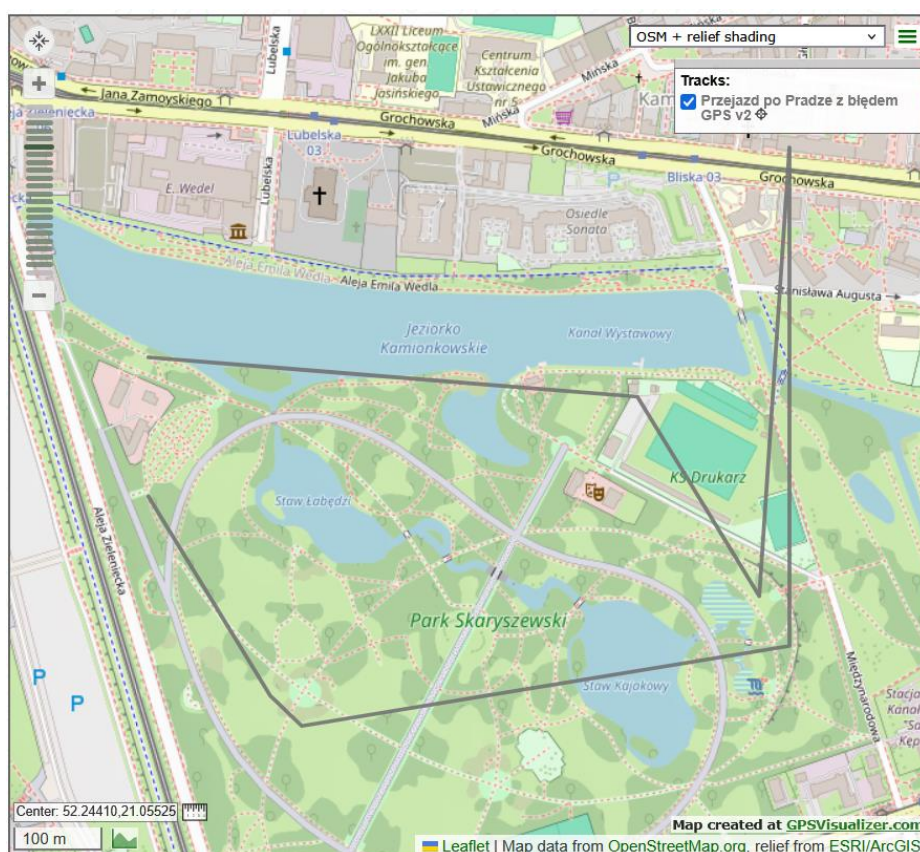
Po zatwierdzeniu formularza dane są przesyłane do serwera, gdzie następuje właściwe przetwarzanie trasy. Na tym etapie aplikacja GeoLog realizuje jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych funkcji, czyli automatyczną detekcję i korektę anomalii GPS, potocznie określanych jako „teleportacje”. Zjawisko to polega na występowaniu pojedynczych punktów, które w wyniku chwilowej utraty sygnału lub błędów odbiornika są rejestrowane w znacznej odległości od rzeczywistego przebiegu trasy. W klasycznych narzędziach do wizualizacji GPX prowadzi to do powstawania nienaturalnych, długich odcinków przecinających mapę, co istotnie zaburza zarówno analizę statystyczną, jak i czytelność wizualizacji.

W aplikacji GeoLog problem ten został rozwiązany poprzez zastosowanie algorytmu analizującego lokalne zmiany prędkości oraz przyspieszenia pomiędzy kolejnymi punktami trasy. Na podstawie wstępnie obliczonej średniej prędkości system klasyfikuje charakter aktywności, rozróżniając m.in. ruch pieszego, jazdę rowerem oraz przemieszczanie się pojazdem. Dla każdej z tych kategorii przyjmowane są realistyczne progi maksymalnej prędkości oraz dopuszczalnego przyspieszenia. Jeżeli dla danego punktu zostanie wykryte przekroczenie tych wartości, punkt ten zostaje uznany za anomalię.

Zamiast całkowitego usuwania błędnych danych, zastosowano mechanizm korekty polegający na interpolacji położenia punktu pomiędzy sąsiednimi, prawidłowymi próbkami. Pozwala to zachować ciągłość trasy oraz spójność czasową zapisu, jednocześnie eliminując nienaturalne „skoki” na mapie. Efekt działania algorytmu został zilustrowany na dołączonych zrzutach ekranu, gdzie porównano wizualizację tej samej trasy w zewnętrznym narzędziu GPS Visualizer oraz w aplikacji GeoLog po przeprowadzeniu procesu sanitacji

danych. Różnica w przebiegu trasy jednoznacznie potwierdza skuteczność zastosowanego podejścia.

Po zakończeniu przetwarzania trasy serwer oblicza podstawowe statystyki, takie jak całkowity dystans, czas trwania, średnia i maksymalna prędkość oraz sumy przewyższeń i spadków. Wyniki te są następnie zwracane do klienta i prezentowane użytkownikowi w formie czytelnego podsumowania, co stanowi bezpośrednie potwierdzenie poprawnego importu danych. Dzięki połączeniu walidacji po stronie klienta, analizy po stronie serwera oraz automatycznej korekty błędów GPS, moduł importu tras w aplikacji GeoLog nie ogranicza się jedynie do pasywnego wczytywania plików, lecz aktywnie poprawia jakość danych wejściowych, co stanowi istotną przewagę funkcjonalną nad prostymi narzędziami wizualizacyjnymi.



3.6 Kreator tras

Zakładka „Odkrywaj” stanowi moduł aplikacji GeoLog przeznaczony do eksplorowania publicznych tras udostępnionych przez innych użytkowników systemu. Jej głównym celem jest umożliwienie przeglądania gotowych przejazdów oraz zapoznania się z rzeczywistymi danymi tras zarejestrowanych w różnych lokalizacjach i dla różnych typów aktywności. Funkcjonalność ta pełni istotną rolę inspiracyjną, pozwalając użytkownikom odnaleźć interesujące trasy bez konieczności wcześniejszego ich tworzenia lub importowania własnych danych GPS.

Interfejs zakładki „Odkrywaj” opiera się na liście kart reprezentujących poszczególne trasy publiczne. Każda karta prezentuje podstawowe informacje opisujące trasę, takie jak jej nazwa, krótki opis, całkowity dystans, czas trwania oraz średnia prędkość. Dodatkowo wyświetlana jest data utworzenia trasy, co pozwala użytkownikowi zorientować się w aktualności publikowanych danych. Taki sposób prezentacji umożliwia szybkie porównanie wielu tras jednocześnie i ułatwia wybór tej, która najlepiej odpowiada oczekiwaniom użytkownika.

W górnej części widoku dostępne jest pole wyszukiwania, które umożliwia filtrowanie tras na podstawie wprowadzonej frazy. Mechanizm ten pozwala na dynamiczne ograniczenie liczby wyświetlanych wyników, co jest szczególnie istotne w przypadku dużej liczby dostępnych tras publicznych. Dzięki temu użytkownik może szybko odnaleźć interesującą go trasę na podstawie jej nazwy lub charakterystycznego opisu.

Zakładka „Odkrywaj” oferuje również możliwość sortowania tras według wybranego kryterium. Użytkownik może zmieniać kolejność wyświetlania wyników w oparciu o datę dodania, całkowity dystans lub czas trwania trasy, a także określić kierunek sortowania rosnący lub malejący. Funkcja ta zwiększa elastyczność przeglądania danych i pozwala dostosować widok do aktualnych potrzeb, na przykład w celu odnalezienia najnowszych tras lub najdłuższych przejazdów.

Każda z prezentowanych tras publicznych posiada możliwość przejścia do widoku szczegółowego, w którym użytkownik może zapoznać się z pełnym przebiegiem trasy na mapie oraz jej szczegółowymi statystykami. Rozwiązanie to zapewnia spójność nawigacji w aplikacji i umożliwia płynne przechodzenie od etapu eksploracji do analizy konkretnej trasy.

Zakładka „Odkrywaj” stanowi zatem ważny element aplikacji GeoLog, rozszerzający jej funkcjonalność poza indywidualne zarządzanie własnymi danymi. Dzięki niej system pełni również rolę platformy wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami, umożliwiając dzielenie się trasami oraz inspirowanie się aktywnościami innych osób, co jest zgodne z głównymi założeniami projektowymi aplikacji.

Kreator nowej trasy

Nazwa trasy *

Przykładowa trasa

Opis trasy

przejazd Warszawą

Widoczność

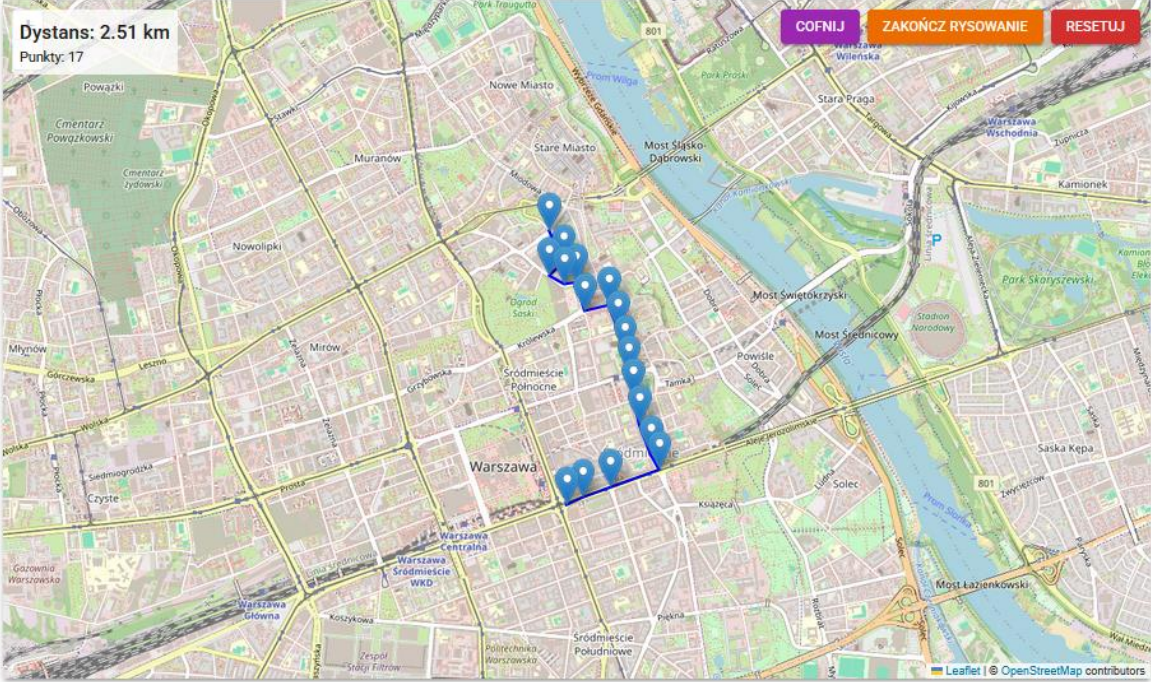
Prywatna

Dystans: 2.51 km
Punkty: 17

COFNIJ

ZAKOŃCZ RYSOWANIE

RESETUJ



STWÓRZ TRASĘ

3.7 Zakładka „Odkrywaj” – przegląd publicznych tras

Moduł listy tras użytkownika stanowi centralne miejsce zarządzania zapisanymi danymi geolokalizacyjnymi w aplikacji GeoLog. Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do zestawienia wszystkich tras, które zostały przez niego utworzone lub zaimportowane do systemu. Widok ten pełni rolę osobistego panelu roboczego, umożliwiającego szybki przegląd zgromadzonych danych oraz przejście do dalszej analizy wybranych przejazdów.

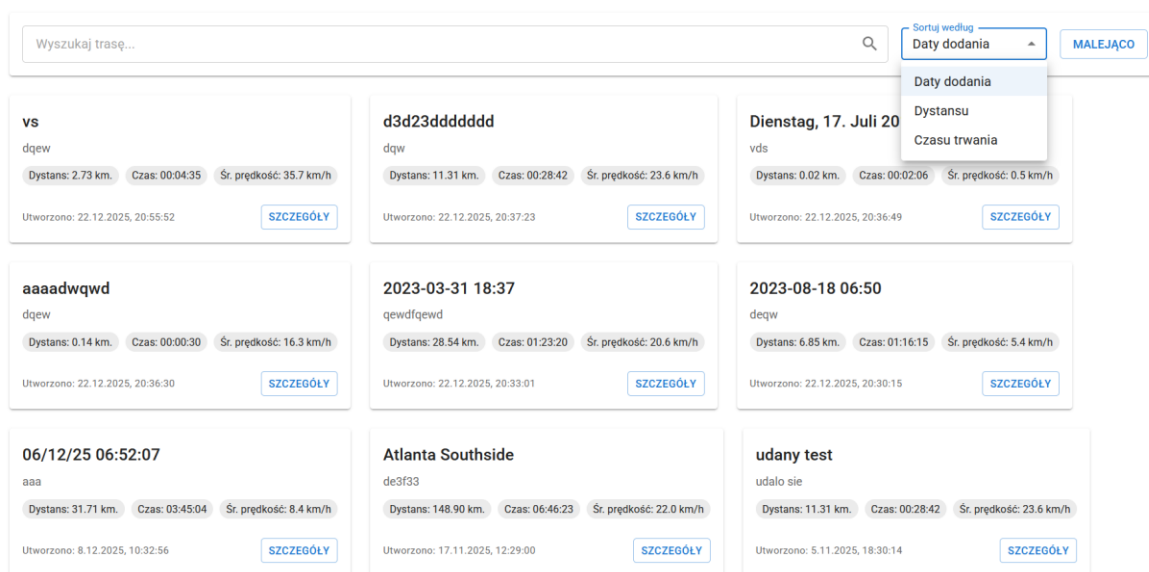
Lista tras prezentowana jest w formie czytelnych kart, z których każda odpowiada pojedynczej trasie. Na karcie widoczne są najważniejsze informacje podsumowujące przejazd, takie jak nazwa trasy, krótki opis, całkowity dystans, czas trwania oraz średnia prędkość. Dodatkowo system wyświetla datę utworzenia trasy, co pozwala użytkownikowi łatwo zorientować się w chronologii zapisanych aktywności. Taki sposób prezentacji danych umożliwia szybkie porównywanie tras bez konieczności wchodzenia w ich szczegóły.

W górnej części widoku listy tras dostępne są mechanizmy wyszukiwania i sortowania. Pole wyszukiwania pozwala filtrować trasy na podstawie fragmentów nazwy lub opisu, co jest szczególnie przydatne w przypadku większej liczby zapisów. Użytkownik może również sortować listę według różnych kryteriów, takich jak data dodania, długość trasy czy czas

trwania, a także określić kierunek sortowania. Dzięki temu możliwe jest szybkie odnalezienie zarówno najnowszych przejazdów, jak i tych o największym dystansie lub najdłuższym czasie trwania.

Każda karta trasy zawiera wyraźny przycisk umożliwiający przejście do widoku szczegółowego. Rozwiązanie to pozwala zachować przejrzystość interfejsu oraz oddzielić etap przeglądania listy od etapu pogłębionej analizy danych. Lista tras pełni zatem funkcję pośrednią pomiędzy procesem gromadzenia danych a ich szczegółową wizualizacją i edycją.

Z punktu widzenia użytkowego moduł ten ma kluczowe znaczenie dla ergonomii aplikacji. Zapewnia on uporządkowany dostęp do zgromadzonych tras, ułatwia ich organizację oraz pozwala na efektywne zarządzanie danymi geolokalizacyjnymi w dłuższej perspektywie czasowej. Dzięki zastosowanym mechanizmom filtrowania i sortowania GeoLog pozostaje funkcjonalny i czytelny nawet przy intensywnym, długotrwałym użytkowaniu aplikacji.



3.8 Szczegóły trasy

Widok szczegółów trasy stanowi centralny element aplikacji GeoLog z perspektywy analizy danych geolokalizacyjnych. Jego głównym celem jest udostępnienie użytkownikowi kompletnego i czytelnego zestawu informacji opisujących pojedynczą trasę, zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i statystycznym. Funkcjonalność ta jest dostępna po wybraniu konkretnej pozycji z listy tras użytkownika lub z listy tras publicznych i została zaprojektowana jako spójne środowisko analityczne.

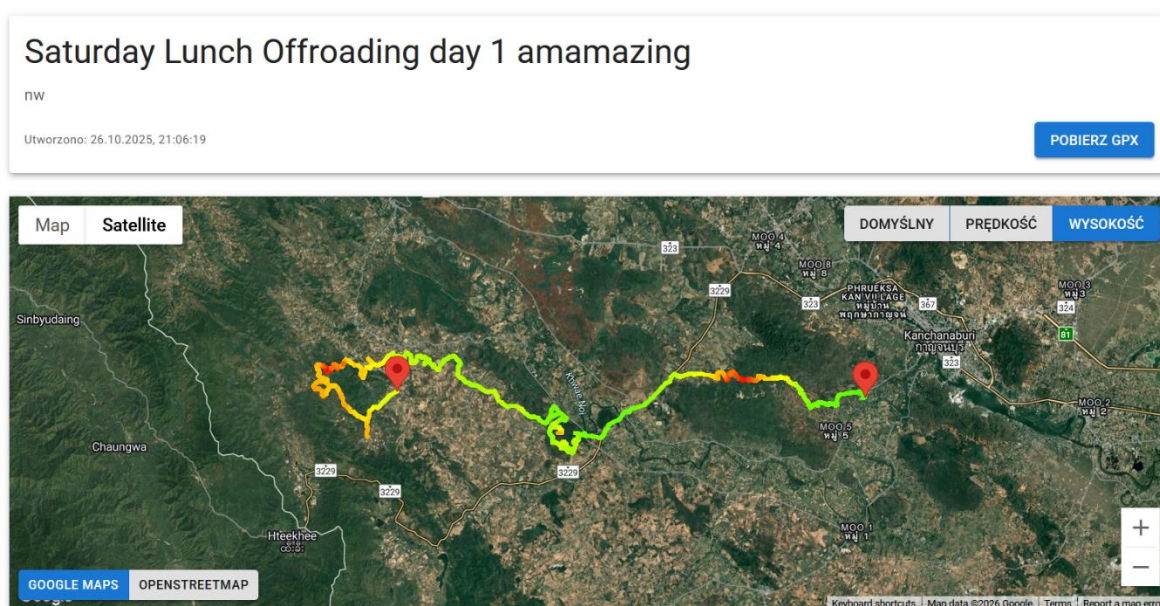
Górna część widoku zawiera podstawowe informacje identyfikujące trasę, takie jak jej nazwa, opis oraz data utworzenia. W tym miejscu udostępniono również możliwość pobrania trasy w formacie GPX, co pozwala użytkownikowi na dalsze wykorzystanie danych, na przykład poprzez zaimportowanie ich do zegarka sportowego, nawigacji rowerowej lub innej aplikacji zewnętrznej. Funkcja eksportu stanowi istotne uzupełnienie ekosystemu GeoLog, umożliwiając swobodną wymianę danych i zachowanie kontroli użytkownika nad własnymi zapisami.

Kluczowym elementem widoku szczegółów jest interaktywna mapa prezentująca przebieg trasy. Aplikacja umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi źródłami mapowymi, takimi jak mapa standardowa oraz widok satelitarny, a także pomiędzy Google Maps, a OpenStreetMap, co pozwala lepiej dopasować sposób wizualizacji do aktualnych potrzeb użytkownika. Przebieg trasy jest rysowany w postaci polilinii, a punkty początkowy i końcowy są wyraźnie oznaczone na mapie. Dodatkowo użytkownik może zmieniać sposób kolorowania trasy, wybierając tryb domyślny lub wizualizację opartą na prędkości bądź wysokości. Takie podejście umożliwia szybką identyfikację fragmentów o zwiększonej dynamice ruchu, stromych podjazdów lub zjazdów bez konieczności analizy surowych danych liczbowych.

Uzupełnieniem prezentacji mapowej są dynamiczne wykresy, które stanowią istotny element analizy ilościowej. W zależności od wyboru użytkownika wyświetlany jest wykres prędkości lub wysokości w funkcji dystansu. Pozwala to na szczegółowe prześledzenie zmian parametrów trasy na całej jej długości oraz na identyfikację charakterystycznych odcinków, takich jak szybkie zjazdy, postoje czy długotrwałe podjazdy. Wykresy zostały zaprojektowane w sposób czytelny, z zachowaniem spójnej skali oraz opisów osi, co sprzyja interpretacji danych nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Dolna część widoku zawiera zbiorcze statystyki trasy, obliczane automatycznie na podstawie zapisanych punktów GPS. Prezentowane są tu między innymi całkowity dystans, czas trwania przejazdu, średnia i maksymalna prędkość, a także suma przewyższeń i spadków. Zestawienie tych informacji w jednym miejscu pozwala na szybkie porównywanie tras oraz ocenę ich charakteru bez konieczności przechodzenia do innych modułów aplikacji.

Widok szczegółów trasy integruje wszystkie kluczowe elementy analizy danych geolokalizacyjnych dostępne w systemie GeoLog. Połączenie mapy, wykresów oraz statystyk w jednym interfejsie realizuje jedno z głównych założeń projektowych aplikacji, jakim jest zapewnienie użytkownikowi pełnej kontroli nad danymi GPS w przejrzystej i intuicyjnej formie, bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

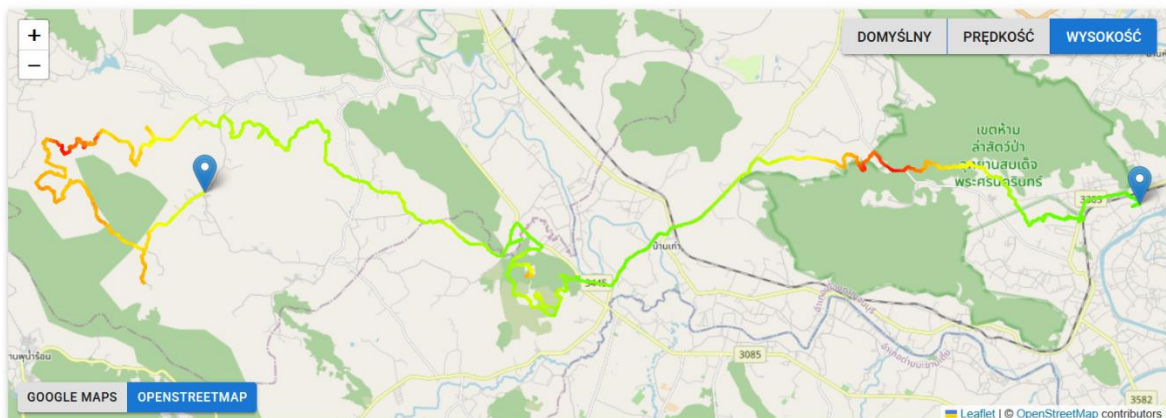


Saturday Lunch Offroading day 1 amamazing

nW

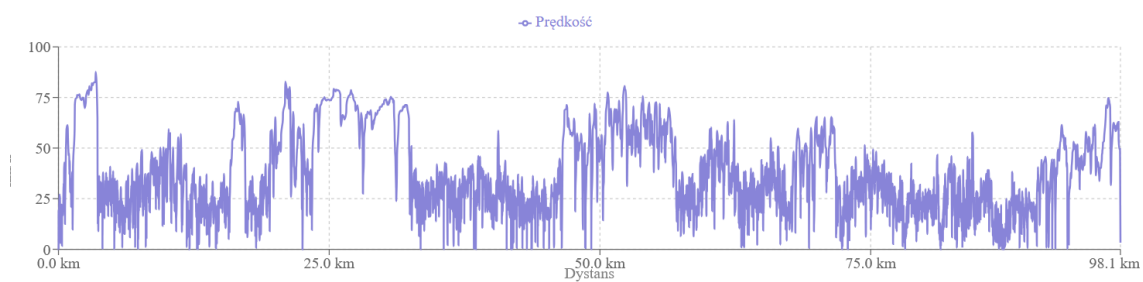
Utworzono: 26.10.2025, 21:06:19

POBIERZ GPX



Wykres

PRĘDKOŚĆ WYSOKOŚĆ



Statystyki trasy

Dystans: 98.06 km Czas trwania: 05:42:04 Śr. prędkość: 17.2 km/h Max. prędkość: 87.7 km/h Przewyższenie: +1649 m Spadek: -1567 m

Wykres

PRĘDKOŚĆ WYSOKOŚĆ



Statystyki trasy

Dystans: 98.06 km Czas trwania: 05:42:04 Śr. prędkość: 17.2 km/h Max. prędkość: 87.7 km/h Przewyższenie: +1649 m Spadek: -1567 m

3.9 Panel użytkownika

Panel użytkownika w aplikacji GeoLog pełni funkcję centralnego miejsca do zarządzania kontem oraz własnymi danymi zapisanymi w systemie. Widok ten jest dostępny wyłącznie dla użytkowników zalogowanych i łączy w sobie elementy informacyjne oraz operacyjne, umożliwiając zarówno kontrolę podstawowych statystyk aktywności, jak i wykonywanie kluczowych działań związanych z kontem oraz zapisanymi trasami.

W górnej części panelu prezentowane są informacje identyfikujące użytkownika, takie jak nazwa konta oraz zdjęcie profilowe. Zdjęcie to może zostać zmienione przez użytkownika, co pozwala na personalizację profilu i zwiększa czytelność identyfikacji w systemie. Obok danych wizualnych wyświetlane są zagregowane statystyki podsumowujące aktywność użytkownika, obejmujące liczbę zapisanych tras, łączny przebyty dystans, całkowity czas aktywności oraz średnią prędkość wyliczoną na podstawie wszystkich tras. Informacje te mają charakter poglądowy i pozwalają użytkownikowi w szybki sposób ocenić swoją dotychczasową aktywność bez konieczności analizy pojedynczych przejazdów.

Istotnym elementem panelu użytkownika jest sekcja akcji konta, która umożliwia wykonywanie podstawowych operacji administracyjnych. Użytkownik ma możliwość wylogowania się z aplikacji, zmiany hasła oraz dodania lub aktualizacji zdjęcia profilowego. Funkcje te zostały ograniczone do niezbędnego minimum, co sprzyja prostocie interfejsu i zmniejsza ryzyko przypadkowych operacji wpływających na bezpieczeństwo konta.

Dolna część panelu użytkownika zawiera listę tras należących do aktualnie zalogowanego użytkownika. Każda trasa prezentowana jest w formie uporządkowanego wpisu zawierającego jej nazwę, podstawowe statystyki oraz informację o poziomie widoczności. Oznaczenia wizualne jednoznacznie wskazują, czy dana trasa jest prywatna, niepubliczna czy publiczna, co ułatwia zarządzanie udostępnianiem danych innym użytkownikom systemu. Z poziomu panelu możliwe jest szybkie przejście do szczegółowego widoku trasy, a także jej trwałe usunięcie, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad zgromadzonymi danymi.

Panel użytkownika stanowi więc spójne połączenie funkcji informacyjnych i zarządczych. Umożliwia on nie tylko przegląd własnych tras, ale również bieżące zarządzanie kontem oraz kontrolę nad widocznością danych. Rozwiązanie to wpisuje się w główne założenia aplikacji GeoLog, których celem jest zapewnienie użytkownikowi pełnej kontroli nad danymi geolokalizacyjnymi w jednym, centralnym miejscu.

Akcje konta

WYLOGUJ SIĘ
ZMIEN HASŁO
DODAJ ZDJEKIE

Uwaga: backend akceptuje tylko pliki .jpg

Moje trasy

Nazwa trasy	Dystans	Czas	Sr.	Utworzono	Widoczność	Akcje
Jazda	3.51 km	01:00:07	Sr.: 3.5 km/h	5.01.2026, 19:06:09	Publiczna	USUN TRASE, SZCZEGÓŁY
sehhop	0.49 km	00:01:37	Sr.: 18.2 km/h	5.01.2026, 19:05:34	Prywatna	USUN TRASE, SZCZEGÓŁY
Przejazd po Pradze z błędem GPS v2	1.73 km	00:04:35	Sr.: 22.7 km/h	5.01.2026, 13:41:18	Niepubliczna	USUN TRASE, SZCZEGÓŁY

Statystyki użytkownika: Arek2003

Liczba tras: 3
Przebyte km: 5.73
Spędzony czas: 01:06:19
Średnia prędkość: 5.19 km/h

4. Technologie i architektura systemu

4.1 Wykorzystane języki i technologie programistyczne

W celu realizacji założeń funkcjonalnych systemu GeoLog zastosowano zestaw nowoczesnych technologii programistycznych, umożliwiających budowę aplikacji webowej o architekturze klient-serwer. Dobór technologii został podyktowany zarówno wymaganiami projektowymi, jak i charakterem przetwarzanych danych, w szczególności danych geolokalizacyjnych oraz danych czasowych pochodzących z rejestratorów GPS.

System został zaprojektowany jako aplikacja wielowarstwowa, składająca się z warstwy klienckiej odpowiedzialnej za interakcję z użytkownikiem oraz warstwy serwerowej realizującej logikę biznesową i dostęp do danych. Istotnym elementem rozwiązania jest również relacyjna baza danych z rozszerzeniem przestrzennym, umożliwiająca efektywne przechowywanie oraz analizę danych geograficznych.

Warstwa kliencka aplikacji została zaimplementowana z wykorzystaniem języka JavaScript oraz biblioteki React, przeznaczonej do budowy interfejsów użytkownika w modelu komponentowym. React umożliwia tworzenie aplikacji typu Single Page Application, w których całość interfejsu użytkownika działa w obrębie jednej strony, a komunikacja z serwerem odbywa się asynchronicznie przy użyciu protokołu HTTP. Zastosowanie tego podejścia pozwala na dynamiczne aktualizowanie widoków bez konieczności ponownego ładowania strony, co znacząco poprawia komfort pracy użytkownika. Architektura komponentowa Reacta sprzyja modularności kodu oraz jego czytelności, co jest szczególnie istotne w przypadku aplikacji analitycznych, składających się z wielu niezależnych widoków i elementów interfejsu.

Do implementacji warstwy serwerowej wykorzystano język C# oraz framework ASP.NET Core. Platforma ta umożliwia tworzenie wydajnych i skalowalnych aplikacji webowych oraz usług sieciowych typu REST API. Backend systemu GeoLog pełni rolę centralnego elementu odpowiedzialnego za obsługę logiki biznesowej aplikacji, w tym procesów uwierzytelniania użytkowników, importu danych z plików GPX, przetwarzania punktów geolokalizacyjnych oraz obliczania statystyk tras. Zastosowanie ASP.NET Core pozwoliło na wyraźne oddzielenie warstwy logiki aplikacyjnej od warstwy prezentacji, a także na łatwą integrację z relacyjną bazą danych.

Dane aplikacji przechowywane są w relacyjnej bazie danych PostgreSQL, która charakteryzuje się wysoką stabilnością, zgodnością ze standardami języka SQL oraz możliwością rozszerzenia o obsługę danych przestrzennych. W bazie danych zapisywane są informacje dotyczące użytkowników, tras, punktów geolokalizacyjnych oraz danych statystycznych wyliczanych na podstawie zapisów GPS. Relacyjny model danych umożliwia jednoznaczne odwzorowanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu oraz zapewnia spójność przechowywanych informacji.

Ze względu na geolokalizacyjny charakter aplikacji istotnym elementem systemu jest obsługa danych przestrzennych. W tym celu wykorzystano rozszerzenie PostGIS dla bazy PostgreSQL, które umożliwia przechowywanie punktów geograficznych w postaci obiektów przestrzennych oraz wykonywanie obliczeń związanych z analizą przestrzenną. Zastosowanie PostGIS pozwala na efektywne operowanie na danych geograficznych, w tym obliczanie dystansów pomiędzy punktami trasy oraz przygotowanie danych do dalszej wizualizacji na mapach.

Zastosowany zestaw technologii tworzy spójny stos programistyczny, dostosowany do wymagań aplikacji analizującej dane geolokalizacyjne. Połączenie nowoczesnej warstwy klienckiej opartej na bibliotece React z backendem zrealizowanym w technologii ASP.NET Core oraz relacyjną bazą danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS umożliwiło stworzenie skalowalnego i czytelnego architektonicznie systemu, stanowiącego solidną podstawę do dalszego rozwoju aplikacji GeoLog.

4.2 Architektura aplikacji

System GeoLog został zaprojektowany jako aplikacja webowa o architekturze klient–serwer, w której wyraźnie rozdzielono warstwę prezentacji od warstwy logiki biznesowej oraz dostępu do danych. Takie podejście umożliwia niezależny rozwój poszczególnych części systemu, zwiększa jego skalowalność oraz ułatwia utrzymanie i rozbudowę aplikacji w przyszłości.

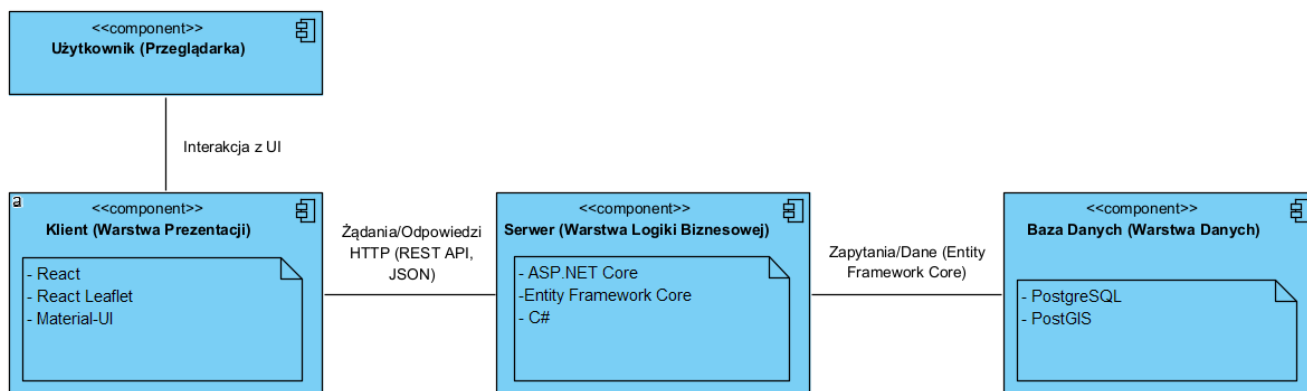
Warstwa kliencka aplikacji została zrealizowana w postaci aplikacji typu Single Page Application. W tym modelu całość interfejsu użytkownika działa w obrębie jednej strony internetowej, a przejścia pomiędzy widokami realizowane są po stronie przeglądarki. Aplikacja kliencka odpowiada za prezentację danych, obsługę interakcji użytkownika oraz inicjowanie komunikacji z warstwą serwerową. Dzięki zastosowaniu architektury SPA możliwe jest dynamiczne aktualizowanie zawartości interfejsu bez konieczności ponownego ładowania strony, co pozytywnie wpływa na wydajność oraz komfort użytkowania systemu.

Warstwa serwerowa pełni rolę centralnego komponentu systemu i została zaimplementowana jako zestaw usług udostępnianych poprzez interfejs REST API. Backend odpowiada za realizację logiki biznesowej aplikacji, przetwarzanie danych pochodzących z plików GPX, obsługę mechanizmów uwierzytelniania oraz autoryzacji użytkowników, a także komunikację z bazą danych. Aplikacja kliencka komunikuje się z backendem wyłącznie za pomocą zapytań HTTP, przysyłając i odbierając dane w postaci ustrukturyzowanych komunikatów.

Zastosowanie architektury REST pozwoliło na jednoznaczne zdefiniowanie kontraktu pomiędzy frontendem a backendem. Każdy zasób systemu, taki jak użytkownik, trasa czy punkt geolokalizacyjny, jest identyfikowany za pomocą unikalnego adresu URL, natomiast operacje na tych zasobach realizowane są przy użyciu standardowych metod protokołu HTTP. Takie podejście sprzyja czytelności interfejsu programistycznego oraz umożliwia jego łatwą rozbudowę w przyszłości, na przykład o dodatkowych klientów systemu.

Istotnym elementem architektury jest również warstwa dostępu do danych, realizowana po stronie serwera. Backend odpowiada za komunikację z relacyjną bazą danych PostgreSQL, w której przechowywane są zarówno dane użytkowników, jak i dane geolokalizacyjne tras. Logika aplikacyjna została zaprojektowana w sposób umożliwiający separację operacji na danych od warstwy komunikacyjnej, co zwiększa czytelność kodu oraz ułatwia jego testowanie.

Na rysunku 4.1 przedstawiono ogólny schemat architektury systemu GeoLog, ilustrujący podział na warstwę kliencką, warstwę serwerową oraz bazę danych. Diagram obrazuje przepływ danych pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu oraz podkreśla rolę interfejsu REST API jako pośrednika w komunikacji pomiędzy aplikacją frontendową a backendem.



rys

Przyjęta architektura zapewnia elastyczność systemu oraz umożliwia jego dalszy rozwój, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technologicznym. Oddzielenie warstwy prezentacji od logiki biznesowej oraz danych stanowi solidną podstawę dla aplikacji analitycznej, jaką jest GeoLog, w której istotne znaczenie ma czytelność struktury oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu.

4.3 Projekt bazy danych

Projekt bazy danych systemu GeoLog został opracowany w oparciu o relacyjny model danych, dostosowany do specyfiki aplikacji przetwarzającej dane geolokalizacyjne. Struktura bazy danych uwzględnia zarówno klasyczne dane aplikacyjne, takie jak informacje o użytkownikach i trasach, jak również dane przestrzenne oraz dane czasowe pochodzące z rejestratorów GPS. Celem projektu było zapewnienie spójności danych, jednoznacznego odwzorowania relacji pomiędzy obiektami systemu oraz możliwości efektywnego wykonywania operacji analitycznych.

Centralnym elementem modelu danych jest encja użytkownika, która reprezentuje konto osoby korzystającej z systemu. Każdy użytkownik może być autorem wielu tras, co zostało odwzorowane poprzez relację jeden-do-wielu pomiędzy encją użytkownika a encją trasy. Encja trasy przechowuje podstawowe informacje opisowe, takie jak nazwa, opis, poziom widoczności oraz znaczniki czasowe określające moment utworzenia i modyfikacji trasy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest jednoznaczne przypisanie tras do ich autorów oraz zarządzanie dostępem do danych w zależności od ustawień prywatności.

Każda trasa składa się z uporządkowanej sekwencji punktów geolokalizacyjnych, które zostały odwzorowane w postaci odrębnej encji punktu trasy. Punkty te zawierają informacje o położeniu geograficznym, czasie rejestracji oraz kolejności występowania w obrębie danej trasy. Relacja pomiędzy trasą a punktami trasy ma charakter jeden-do-wielu, przy czym zachowanie kolejności punktów jest kluczowe dla poprawnej rekonstrukcji przebiegu trasy oraz późniejszych obliczeń analitycznych, takich jak dystans czy prędkość. Projekt bazy danych uwzględnia tę zależność poprzez przechowywanie numeru sekwencji dla każdego punktu.

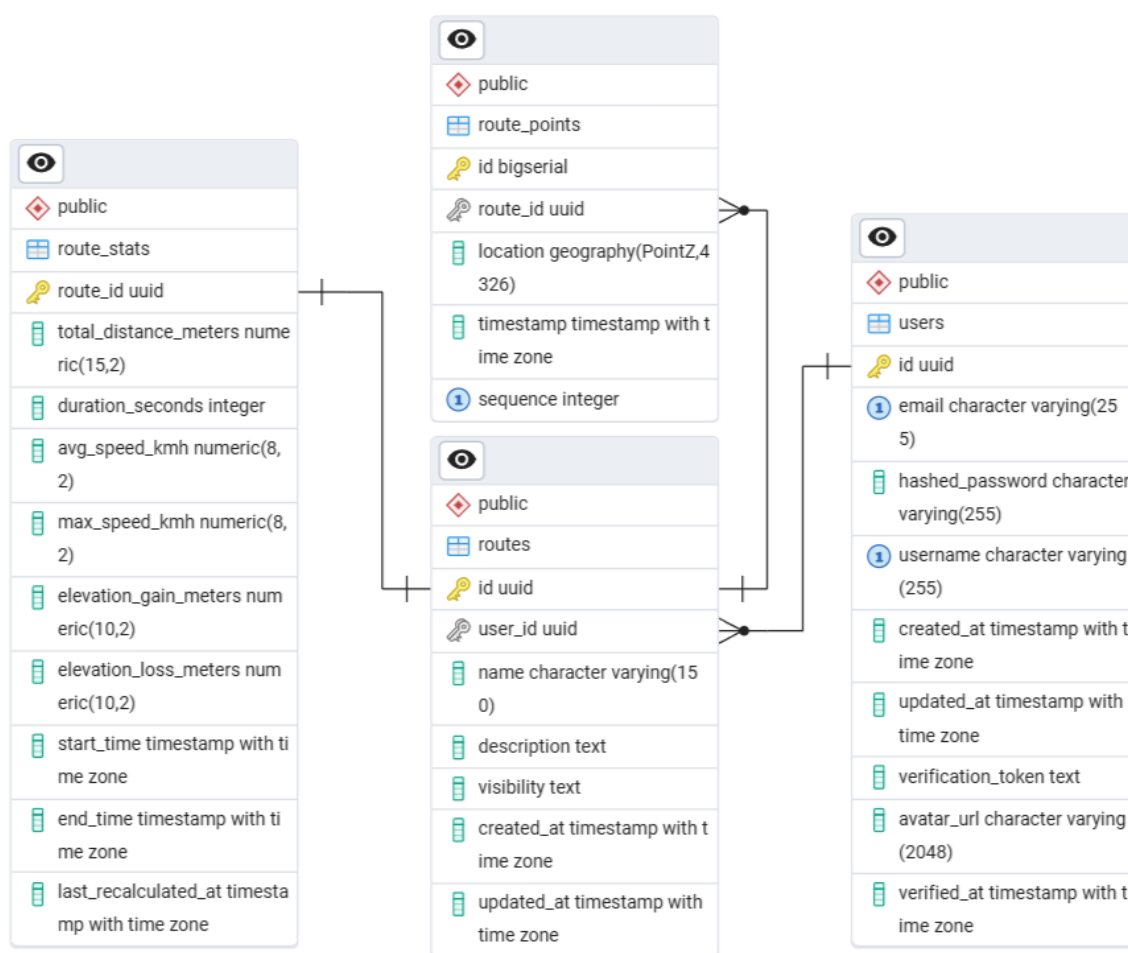
Istotnym elementem modelu danych jest również encja statystyk trasy, która przechowuje wartości obliczone na podstawie zapisów GPS, takie jak całkowity dystans, czas trwania, średnia i maksymalna prędkość oraz wartości przewyższeń. Encja ta jest

powiązana z trasą relacją jeden-do-jednego, co pozwala na oddzielenie danych surowych od danych przetworzonych. Takie rozwiązanie zwiększa czytelność modelu danych oraz umożliwia ponowne przeliczanie statystyk bez konieczności modyfikowania struktury trasy lub punktów geolokalizacyjnych.

Ze względu na geolokalizacyjny charakter aplikacji, projekt bazy danych uwzględnia obsługę danych przestrzennych. Punkty trasy przechowywane są jako obiekty geometryczne typu punkt z wykorzystaniem rozszerzenia PostGIS. Pozwala to na efektywne przechowywanie współrzędnych geograficznych wraz z opcjonalną informacją o wysokości oraz umożliwia wykonywanie obliczeń przestrzennych bezpośrednio na poziomie bazy danych. Zastosowanie typów przestrzennych stanowi solidną podstawę do dalszej analizy danych oraz potencjalnej rozbudowy systemu o bardziej zaawansowane operacje geograficzne.

Model bazy danych został zaprojektowany z uwzględnieniem integralności referencyjnej. Klucze główne jednoznacznie identyfikują poszczególne rekordy, natomiast klucze obce zapewniają spójność relacji pomiędzy encjami. Usuwanie obiektów nadrzędnych, takich jak użytkownik lub trasa, powoduje kaskadowe usunięcie powiązanych danych, co zapobiega pozostawianiu niespójnych rekordów w bazie danych. Takie podejście upraszcza zarządzanie danymi oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów logicznych.

Na rysunku 4.2 przedstawiono diagram ERD bazy danych systemu GeoLog, ilustrujący główne encje, ich atrybuty oraz relacje pomiędzy nimi. Diagram ten stanowi graficzne uzupełnienie opisu modelu danych i pozwala na szybkie zrozumienie struktury bazy danych oraz zależności występujących pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.



Rys.

Przyjęty projekt bazy danych zapewnia spójność, elastyczność oraz wydajność niezbędną do realizacji funkcji aplikacji GeoLog. Oddzielenie danych surowych od danych przetworzonych, wykorzystanie relacyjnego modelu danych oraz zastosowanie rozszerzeń przestrzennych stanowią solidną podstawę dla dalszej analizy tras oraz rozbudowy systemu w przyszłości.

4.4Komunikacja frontend-backend

Komunikacja pomiędzy warstwą prezentacji a warstwą logiki biznesowej w systemie GeoLog została zaprojektowana w oparciu o architekturę klient–serwer oraz styl architektoniczny REST. Frontend aplikacji, zaimplementowany jako jednostronicowa aplikacja webowa, komunikuje się z backendem poprzez asynchroniczne żądania HTTP, które umożliwiają wymianę danych w sposób niezależny od technologii używanej po stronie klienta.

Podstawowym formatem wymiany danych pomiędzy frontendem a backendem jest format JSON. Został on wybrany ze względu na swoją czytelność, niewielki narzut danych

oraz natywną obsługę zarówno w środowisku JavaScript, jak i w platformie .NET. Odpowiedzi serwera zawierają dane w postaci obiektów DTO, które stanowią uproszczoną i bezpieczną reprezentację encji domenowych, przeznaczoną do przesyłania do klienta. Takie podejście ogranicza ekspozycję wewnętrznej struktury bazy danych oraz zwiększa kontrolę nad zakresem udostępnianych informacji.

Interfejs komunikacyjny backendu został udostępniony w postaci zestawu endpointów REST API, obsługujących podstawowe operacje związane z użytkownikami, trasami oraz punktami geolokalizacyjnymi. Każdy endpoint realizuje ściśle określoną funkcję, a zastosowanie standardowych metod HTTP umożliwia jednoznaczną identyfikację charakteru operacji, takich jak pobieranie danych, ich tworzenie, modyfikacja czy usuwanie. Odpowiedzi serwera zawierają odpowiednie kody statusu HTTP, które informują klienta o wyniku przetwarzania żądania.

Wymiana danych pomiędzy frontendem a backendem odbywa się w sposób asynchroniczny, co pozwala na zachowanie płynności interfejsu użytkownika. Aplikacja kliencka inicjuje żądania do serwera w reakcji na działania użytkownika, takie jak logowanie, rejestracja, przesyłanie plików GPX czy przeglądanie szczegółów tras. Otrzymane odpowiedzi są następnie przetwarzane i wykorzystywane do dynamicznej aktualizacji widoku, bez konieczności przeładowywania całej strony.

Istotnym elementem komunikacji frontend–backend jest mechanizm autoryzacji oparty na tokenach JWT. Po pomyślnym uwierzytelnieniu użytkownika backend generuje token, który jest przekazywany do aplikacji klienckiej i przechowywany po stronie przeglądarki. Token ten jest następnie dołączany do nagłówków kolejnych żądań HTTP wymagających autoryzacji. Backend weryfikuje poprawność tokena oraz uprawnienia użytkownika przed realizacją chronionych operacji, co zapewnia kontrolę dostępu do zasobów systemu.

W komunikacji wykorzystano również mechanizmy obsługi błędów, które umożliwiają jednoznaczne informowanie aplikacji klienckiej o problemach występujących po stronie serwera lub w trakcie przetwarzania żądania. Odpowiedzi błędów zawierają zarówno kod statusu HTTP, jak i opisowy komunikat, który może zostać zaprezentowany użytkownikowi w czytelnej formie. Takie podejście zwiększa użyteczność aplikacji oraz ułatwia diagnozowanie problemów na etapie rozwoju i testowania systemu.

Zaprojektowany model komunikacji frontend–backend zapewnia luźne powiązanie pomiędzy warstwami aplikacji, co sprzyja jej skalowalności oraz ułatwia dalszą rozbudowę. Rozdzielenie odpowiedzialności pomiędzy klientem a serwerem pozwala na niezależny rozwój obu części systemu oraz umożliwia potencjalne wykorzystanie backendu przez inne aplikacje lub interfejsy w przyszłości.

4.5 Bezpieczeństwo aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji GeoLog zostało zaprojektowane jako integralny element architektury systemu, obejmujący ochronę danych użytkowników, mechanizmy kontroli dostępu oraz zabezpieczenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami aplikacji. Ze względu na fakt, że system umożliwia rejestrację użytkowników, przechowywanie danych osobowych oraz analizę tras geolokalizacyjnych, szczególną uwagę poświęcono bezpiecznemu przechowywaniu danych uwierzytelniających oraz ochronie zasobów przed nieautoryzowanym dostępem.

Podstawowym mechanizmem uwierzytelniania użytkowników w aplikacji GeoLog jest zastosowanie tokenów JWT (JSON Web Token). Po poprawnym zalogowaniu użytkownika backend generuje token zawierający informacje identyfikujące użytkownika oraz czas jego ważności. Token ten jest następnie przekazywany do aplikacji klienckiej i dołączany do kolejnych żądań HTTP w nagłówku autoryzacyjnym. Serwer weryfikuje poprawność tokena przy każdym żądaniu wymagającym dostępu do chronionych zasobów, co umożliwia bezstanową obsługę sesji użytkowników i zwiększa skalowalność systemu [1]. Zastosowanie JWT pozwala na jednoznaczne oddzielenie procesu uwierzytelniania od logiki biznesowej aplikacji, eliminując konieczność przechowywania stanu sesji po stronie serwera.

Istotnym elementem bezpieczeństwa systemu jest sposób przechowywania haseł użytkowników. W aplikacji GeoLog hasła nie są zapisywane w postaci jawnej, lecz poddawane procesowi jednokierunkowego haszowania z wykorzystaniem algorytmu BCrypt. Algorytm ten został zaprojektowany specjalnie do bezpiecznego przechowywania haseł i jest rekomendowany w nowoczesnych aplikacjach internetowych [2]. Jego istotną cechą jest możliwość regulacji parametru kosztu obliczeniowego, który określa liczbę iteracji funkcji haszującej. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie złożoności obliczeń do aktualnych możliwości sprzętowych, co znacząco utrudnia przeprowadzanie ataków typu brute force.

Algorytm BCrypt wykorzystuje losowo generowaną sól kryptograficzną, która jest łączona z hasłem użytkownika przed procesem haszowania. Informacja o użytej soli oraz parametrze kosztu zapisywana jest razem z wygenerowanym skrótem, co umożliwia poprawną weryfikację hasła podczas logowania bez konieczności przechowywania hasła w postaci jawnej. Zastosowanie soli sprawia, że algorytm BCrypt jest odporny na ataki z wykorzystaniem tablic tęczy, w których wcześniej obliczone skróty mogłyby zostać użyte do łamania haseł [3].

Dodatkowym mechanizmem zwiększającym poziom bezpieczeństwa aplikacji jest weryfikacja adresu e-mail użytkownika. Po rejestracji konta generowany jest unikalny token weryfikacyjny, który przesyłany jest na adres e-mail podany przez użytkownika. Konto zostaje oznaczone jako aktywne dopiero po poprawnym potwierdzeniu rejestracji poprzez dedykowany link weryfikacyjny. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć tworzenie fałszywych kont oraz zapewnia poprawność danych kontaktowych przechowywanych w systemie [4].

System bezpieczeństwa obejmuje również kontrolę dostępu do zasobów aplikacji na poziomie backendu. Wybrane operacje, takie jak dodawanie tras, ich edycja czy przesyłanie plików GPX, są dostępne wyłącznie dla użytkowników uwierzytelnionych. Dodatkowo backend weryfikuje, czy użytkownik wykonujący daną operację jest właścicielem modyfikowanego zasobu, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych innych użytkowników. Całość komunikacji pomiędzy aplikacją kliencką a serwerem realizowana jest z wykorzystaniem protokołu HTTPS, co zapewnia poufność i integralność przesyłanych danych [5].

Zastosowane rozwiązania bezpieczeństwa tworzą spójny, wielowarstwowy model ochrony aplikacji GeoLog, zgodny z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi bezpieczeństwa aplikacji internetowych

- Jones M., Bradley J., Sakimura N., *JSON Web Token (JWT)*, RFC 7519, IETF, 2015.

- Provos N., Mazières D., *A Future-Adaptable Password Scheme*, USENIX Annual Technical Conference, 1999.
- OWASP Foundation, *Password Storage Cheat Sheet*, <https://owasp.org>
- OWASP Foundation, *Authentication Cheat Sheet*, <https://owasp.org>
- Microsoft, *ASP.NET Core Security Documentation*, <https://learn.microsoft.com>

4.6 Implementacja importu i przetwarzania danych GPX

Punktem wyjścia do implementacji modułu importu i przetwarzania danych GPX jest problem pozyskiwania wiarygodnych danych geolokalizacyjnych z zewnętrznych rejestratorów GPS, takich jak zegarki sportowe czy aplikacje mobilne. Pliki w formacie GPX stanowią powszechnie stosowany standard zapisu śladów GPS, jednak dane w nich zawarte często obarczone są błędami wynikającymi z ograniczonej dokładności sygnału satelitarnego, zakłóceń środowiskowych lub chwilowej utraty połączenia z systemami nawigacyjnymi. W konsekwencji mogą pojawiać się nieciągłości trasy, nielogiczne skoki pozycji oraz znaczne przekłamania prędkości i dystansu.

Dodatkowym wyzwaniem jest różnorodność struktury plików GPX generowanych przez różne urządzenia i aplikacje. Poszczególne pliki mogą zawierać odmienne zestawy metadanych, różną częstotliwość zapisu punktów, a także opcjonalne informacje o wysokości czy czasie. Wymaga to zaprojektowania elastycznego mechanizmu importu, który umożliwi poprawne odczytanie danych niezależnie od ich źródła oraz zapewni ich spójne przetworzenie po stronie systemu.

Celem modułu importu i przetwarzania danych GPX w aplikacji GeoLog jest zatem nie tylko zapis surowych danych trasy w bazie danych, lecz także ich wstępna analiza, walidacja oraz przygotowanie do dalszego przetwarzania. Obejmuje to m.in. identyfikację i eliminację błędnych punktów lokalizacji, zachowanie integralności chronologicznej trasy oraz przygotowanie danych do obliczeń statystycznych i wizualizacji na mapach cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wiarygodnych i użytecznych informacji na temat przebiegu trasy, które stanowią podstawę dalszych modułów analitycznych systemu.

4.6.1 Implementacja importu danych GPX po stronie frontendu

|||||

Warstwa kliencka aplikacji została zaimplementowana z wykorzystaniem biblioteki React, co umożliwiło stworzenie wydzielonego komponentu odpowiedzialnego za obsługę procesu importu plików GPX. Zastosowane podejście jest zgodne z zaleceniami dotyczącymi projektowania aplikacji typu SPA, w których logika odpowiedzialna za przetwarzanie danych wejściowych powinna być izolowana w dedykowanych komponentach interfejsu użytkownika [1].

Pierwszym etapem procesu importu jest wybór pliku GPX przez użytkownika. Aplikacja obsługuje zarówno klasyczne wskazanie pliku za pomocą okna dialogowego systemu operacyjnego, jak i mechanizm przeciągnij-i-upuść. Po odebraniu obiektu pliku

wykonywana jest jego wstępna walidacja, obejmująca sprawdzenie rozszerzenia oraz rozmiaru. Ograniczenie rozmiaru pliku do 20 MB pozwala na kontrolę obciążenia sieci oraz zapobiega próbom przesyłania niepoprawnych lub nadmiernie dużych danych.

Na listingu 4.3 przedstawiono fragment kodu odpowiedzialny za walidację typu i rozmiaru pliku GPX.

```
const onFileSelected = async (f) => {
  if (!f) return;

  const ext = f.name.toLowerCase().split(".").pop();
  if (ext !== "gpx") {
    setError("Dozwolone są wyłącznie pliki .gpx");
    return;
  }
  const sizeMb = f.size / (1024 * 1024);
  if (sizeMb > MAX_FILE_MB) {
    setError(`Plik jest zbyt duży. Limit: ${MAX_FILE_MB} MB.`);
    return;
  }
}
```

Listing 4.3. Walidacja rozszerzenia i rozmiaru pliku GPX w komponencie UploadFile

Po pozytywnej weryfikacji plik jest analizowany lokalnie w przeglądarce użytkownika w celu wydobycia metadanych zapisanych w strukturze XML pliku GPX. Wykorzystano w tym celu standardowy parser DOM dostępny w środowisku JavaScript. Analizie podlegają między innymi nazwa trasy, opis, liczba punktów śladu, zakres czasowy rejestracji oraz obecność danych wysokościowych. Wczesne parsowanie metadanych umożliwia automatyczne uzupełnienie formularza oraz natychmiastowe poinformowanie użytkownika o charakterystyce importowanej trasy.

Na listingu 4.4 zaprezentowano uproszczoną implementację funkcji odpowiedzialnej za ekstrakcję metadanych z pliku GPX.

```
async function parseGpxMeta(file) {
  try {
    const text = await file.text();
    const doc = new DOMParser().parseFromString(text, "application/xml");
    const parserError = doc.querySelector("parsererror");
    if (parserError) throw new Error("Nieprawidłowy format pliku GPX.");

    const nameFromGpx =
      doc.querySelector("gpx > trk > name")?.textContent?.trim() ||
      doc.querySelector("gpx > metadata > name")?.textContent?.trim() ||
      "";

    const descFromGpx =
      doc.querySelector("gpx > trk > desc")?.textContent?.trim() ||
      doc.querySelector("gpx > metadata > desc")?.textContent?.trim() ||
      "";
  }
}
```

```

const trkpts = Array.from(doc.getElementsByTagName("trkpt"));
const pointCount = trkpts.length;

const times = trkpts
  .map((p) => p.getElementsByTagName("time")[0]?.textContent?.trim())
  .filter(Boolean)
  .map((t) => new Date(t))
  .filter((d) => !isNaN(d.getTime()));
const startTime = times.length ? new Date(Math.min(...times)) : null;
const endTime = times.length ? new Date(Math.max(...times)) : null;

const hasElevation = trkpts.some((p) =>
p.getElementsByTagName("ele")[0]);

return {
  nameFromGpx,
  descFromGpx,
  pointCount,
  startTime: startTime?.toISOString() || null,
  endTime: endTime?.toISOString() || null,
  hasElevation,
};
} catch {
  return null;
}
}

```

Listing 4.4. Odczyt metadanych trasy z pliku GPX po stronie klienta

Na podstawie pozyskanych informacji system automatycznie proponuje nazwę i opis trasy, zachowując jednocześnie możliwość ich edycji przez użytkownika. Dodatkowo prezentowane są informacje pomocnicze, takie jak liczba punktów, czas rozpoczęcia i zakończenia rejestracji oraz obecność danych elewacyjnych. Takie podejście znacząco poprawia ergonomię interfejsu i minimalizuje ryzyko wprowadzenia niekompletnych danych opisowych.

Po zatwierdzeniu formularza dane są przesyłane do backendu z wykorzystaniem protokołu HTTP oraz architektury REST. Wysyłka realizowana jest w formacie multipart/form-data, co umożliwia jednocześnie przekazanie pliku GPX oraz metadanych trasy. Zastosowanie obiektu XMLHttpRequest pozwoliło na implementację mechanizmu monitorowania postępu przysyłania danych, dzięki czemu użytkownik otrzymuje bieżącą informację o stanie operacji.

Na listingu 4.5 przedstawiono fragment kodu odpowiedzialny za wysyłkę pliku oraz obsługę postępu transferu.

```
xhr.upload.onprogress = (evt) => {  
  if (evt.lengthComputable) {  
    const pct = Math.round((evt.loaded / evt.total) * 100);  
    setProgress(pct);  
  }  
};
```

Listing 4.5. Monitorowanie postępu wysyłania pliku GPX

Istotnym elementem procesu importu jest obsługa błędów autoryzacji. Przed rozpoczęciem wysyłki system weryfikuje obecność tokenu JWT w pamięci lokalnej przeglądarki. Brak ważnego tokenu skutkuje przerwaniem operacji i wyświetleniem stosownego komunikatu. Rozwiązanie to stanowi pierwszą linię zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do funkcji importu danych.

Zastosowanie wieloetapowego procesu importu po stronie frontendu pozwala na wczesną eliminację błędów, poprawę jakości danych wejściowych oraz zwiększenie komfortu użytkownika. Jednocześnie przygotowuje ono dane do dalszych, bardziej zaawansowanych etapów przetwarzania realizowanych po stronie serwera, w tym sanityzacji punktów GPS oraz obliczeń statystycznych. Takie podejście jest zgodne z nowoczesnymi wzorcami projektowymi aplikacji webowych opartymi na React, gdzie warstwa kliencka aktywnie uczestniczy w przetwarzaniu danych, a nie pełni wyłącznie funkcji prezentacyjnej [1][2].

4.6.2 Implementacja importu i przetwarzania danych GPX po stronie backendu

Po stronie serwerowej systemu GeoLog zaimplementowano kompleksowy mechanizm przyjmowania, parsowania oraz przetwarzania danych geolokalizacyjnych zapisanych w formacie GPX. Format GPX (GPS Exchange Format) jest otwartym standardem opartym na języku XML, powszechnie wykorzystywanym do wymiany danych lokalizacyjnych pomiędzy urządzeniami GPS oraz aplikacjami analitycznymi [1]. Backend aplikacji odpowiada nie tylko za trwały zapis danych, lecz również za ich walidację, korektę błędów pomiarowych oraz obliczenie statystyk opisujących przebieg trasy.

Proces importu rozpoczyna się w metodzie kontrolera obsługującej żądanie HTTP POST pod adresem `/api/routes/upload`. Mechanizm ten jest zabezpieczony autoryzacją opartą o tokeny JWT, co uniemożliwia przesyłanie danych przez użytkowników niezalogowanych [2]. Na etapie wstępnym weryfikowana jest poprawność modelu danych, obecność pliku GPX oraz jego rozszerzenie, co stanowi pierwszą linię obrony przed niepoprawnymi danymi wejściowymi.

Identyfikacja użytkownika realizowana jest na podstawie informacji zawartej w tokenie JWT, z którego odczytywany jest unikalny identyfikator użytkownika. Rozwiązanie to jest zgodne z zaleceniami architektury REST, gdzie kontekst bezpieczeństwa nie jest przechowywany po stronie serwera, a każda operacja autoryzowana jest niezależnie [3]. Uzyskany identyfikator służy do powiązania importowanej trasy z jej właścicielem w bazie danych.

Właściwa logika przetwarzania pliku GPX została wydzielona do metody `ParseGpxAndCreateRoute`, co poprawia czytelność kodu i ułatwia jego dalszą rozbudowę.

Plik GPX wczytywany jest do struktury `XDocument`, umożliwiającej analizę dokumentu XML w sposób deklaratywny. Takie podejście jest zgodne ze specyfikacją standardu GPX, w którym punkty trasy zapisywane są jako elementy `trkpt` zawierające współrzędne geograficzne, znaczniki czasu oraz opcjonalne dane wysokościowe [1].

Podczas parsowania punktów trasy wykorzystywana jest biblioteka `NetTopologySuite`, umożliwiająca reprezentację geometrii przestrzennych w postaci obiektów zgodnych ze standardami OGC [4]. Każdy punkt zapisywany jest jako obiekt typu `Point` z przypisanym układem odniesienia SRID 4326, co odpowiada globalnemu systemowi współrzędnych WGS 84, powszechnie stosowanemu w systemach GPS oraz bazach danych przestrzennych [5]. Takie rozwiązanie zapewnia pełną kompatybilność z rozszerzeniem PostGIS wykorzystywanym w warstwie bazodanowej systemu [6].

Na listingu 4.6 przedstawiono fragment kodu odpowiedzialny za konwersję punktów GPX na encje `RoutePoint`.

```
var coordinate = elevation.HasValue
    ? new CoordinateZ(longitude, latitude, elevation.Value)
    : new Coordinate(longitude, latitude);

points.Add(new RoutePoint
{
    Location = new Point(coordinate) { SRID = 4326 },
    Timestamp = timestamp,
    Sequence = points.Count + 1
});
```

Po wczytaniu punktów system sprawdza ich minimalną liczbę, odrzucając trasy nielogiczne z punktu widzenia dalszej analizy. Następnie uruchamiany jest proces sanityzacji danych, którego celem jest eliminacja błędów pomiarowych charakterystycznych dla rejestratorów GPS, takich jak nagłe skoki pozycji wynikające z zakłóceń sygnału satelitarnego [7].

Algorytm sanityzacji wykorzystuje analizę lokalnej dynamiki ruchu oraz wstępną estymację prędkości średniej trasy. Na tej podstawie system automatycznie klasyfikuje typ aktywności użytkownika, co umożliwia dobór realistycznych progów prędkości maksymalnej oraz przyspieszenia. Takie podejście ogranicza ryzyko błędnego odrzucania poprawnych danych, szczególnie w przypadku tras o dużej dynamice, np. przejazdów samochodowych.

Do obliczania dystansu pomiędzy kolejnymi punktami wykorzystano wzór haversine'a, który umożliwia wyznaczenie odległości pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli na podstawie ich szerokości i długości geograficznej [8]. Metoda ta jest powszechnie stosowana w systemach GIS ze względu na prostotę implementacji oraz wystarczającą dokładność dla analiz tras o charakterze lokalnym.

W przypadku wykrycia anomalii punkt nie jest usuwany, lecz korygowany przy użyciu interpolacji liniowej współrzędnych oraz czasu pomiędzy punktami sąsiednimi. Zachowanie ciągłości czasowej i przestrzennej trasy ma kluczowe znaczenie dla poprawności późniejszych obliczeń statystycznych, takich jak średnia prędkość czy przewyższenia.

Na listingu 4.7 zaprezentowano fragment implementacji odpowiedzialnej za detekcję anomalii i interpolację punktu korygującego.

```
var isAccelerationAnomaly = Math.Abs(acceleration) >
accelerationThreshold;
var isSpeedAnomaly = speed2Kmh > maxSpeedKmh;

if (isAccelerationAnomaly || isSpeedAnomaly)
{
    var newLat = p1.Location.Y + (p3.Location.Y - p1.Location.Y) / 2.0;
    var newLon = p1.Location.X + (p3.Location.X - p1.Location.X) / 2.0;

    var newTime = p1.Timestamp.AddSeconds(
        (p3.Timestamp - p1.Timestamp).TotalSeconds / 2.0);

    points[i] = new RoutePoint
    {
        Location = new Point(new Coordinate(newLon, newLat)) { SRID =
4326 },
        Timestamp = newTime,
        Sequence = p2.Sequence
    };
}
```

Listing 4.7. Detekcja anomalii i korekta punktu metodą interpolacji liniowej

Po zakończeniu sanityzacji system przystępuje do obliczania statystyk trasy, obejmujących całkowity dystans, czas trwania, średnią i maksymalną prędkość oraz sumaryczne przewyższenia. Wyniki te są zapisywane w bazie danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS, co umożliwia dalszą analizę przestrzenną oraz wydajną wizualizację tras [6].

- Topografix. *GPX 1.1 Schema Documentation*, <https://www.topografix.com/gpx.asp>
- Jones M., Bradley J., Sakimura N. *JSON Web Token (JWT)*, RFC 7519, IETF, 2015.
- Fielding R. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*, University of California, 2000.
- NetTopologySuite Developers. *NetTopologySuite Documentation*, <https://nettopologysuite.github.io/>
- EPSG. *WGS 84 – EPSG:4326*, <https://epsg.org/home.html>
- PostGIS Project. *PostGIS Documentation*, <https://postgis.net/documentation/>
- Zandbergen P. A. *Accuracy of iPhone Locations: A Comparison of Assisted GPS, WiFi and Cellular Positioning*, Transactions in GIS, 2009.
- Sinnott R. W. *Virtues of the Haversine*, Sky and Telescope, 1984.

4.7 Wizualizacja i analiza tras

Moduł wizualizacji i analizy tras stanowi kluczowy element interfejsu użytkownika systemu GeoLog. Jego zadaniem jest przekształcenie danych przestrzennych, pochodzących z plików GPX lub ręcznie tworzonych tras, w czytelną, interaktywną oraz analityczną postać graficzną. W ramach tego modułu użytkownik otrzymuje możliwość obserwacji przebiegu trasy na mapie cyfrowej, analizy parametrów ruchu w postaci wykresów oraz interpretacji statystyk liczbowych.

Rozwiązanie to zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami separacji odpowiedzialności, gdzie backend odpowiada za poprawność danych i obliczenia statystyczne, natomiast frontend skupia się na ich prezentacji i interakcji z użytkownikiem [9].

4.7.1 Wizualizacja tras na mapach cyfrowych

Moduł wizualizacji tras w systemie GeoLog odpowiada za przestrzenne odwzorowanie danych geolokalizacyjnych oraz ich analizę w kontekście map cyfrowych. Frontend aplikacji wykorzystuje bibliotekę Google Maps JavaScript API jako podstawowy silnik mapowy, umożliwiając renderowanie tras, przełączanie trybów mapy oraz dynamiczne kolorowanie segmentów trasy na podstawie parametrów analitycznych [14].

Dane przestrzenne są pobierane z backendu w postaci sekwencji punktów geograficznych (szerokość i długość geograficzna), uporządkowanych według czasu rejestracji. Każdy punkt odpowiada pojedynczemu zapisowi GPX po procesie sanityzacji.

Podstawowym elementem wizualizacji jest obiekt typu `Polyline`, który odwzorowuje przebieg trasy jako linię łamaną. Współrzędne punktów są mapowane do formatu wymaganego przez Google Maps API. Implementację renderowania trasy przedstawiono na listingu 4.7.1.

```
<Polyline
  path={points.map(p => ({
    lat: p.latitude,
    lng: p.longitude
  })))}
  options={{
    strokeColor: "#4285F4",
    strokeWeight: 4,
    strokeOpacity: 1.0
  }}
/>
```

Listing 4.7.1. Renderowanie trasy GPS na mapie Google Maps

Dodatkowo, w celu poprawy czytelności wizualizacji, na mapie oznaczane są punkty początkowy i końcowy trasy przy użyciu znaczników (markerów).

```
<Marker position={{ lat: points[0].latitude, lng: points[0].longitude }}
/>
```

```
<Marker position={{ lat: points[points.length - 1].latitude, lng:
points[points.length - 1].longitude }} />
```

Listing 4.7.2. Oznaczenie punktu startowego i końcowego trasy

W trybie analitycznym trasa dzielona jest na krótkie segmenty pomiędzy kolejnymi punktami. Dla każdego segmentu obliczana jest wartość prędkości lub wysokości, która następnie mapowana jest na kolor. Do tego celu zastosowano przestrzeń barw HSL, co pozwala na płynne przejścia kolorystyczne od zieleni (wartości niskie) do czerwieni (wartości wysokie) [15].

```
function getColorForValue(value, min, max) {
  if (max === min) {
    return "hsl(120, 100%, 50%)";
  }
  const normalized = (value - min) / (max - min);
  const hue = (1 - normalized) * 120;
  return `hsl(${hue}, 100%, 50%)`;
}
```

Listing 4.7.3. Funkcja mapowania wartości analitycznych na kolor segmentu trasy

Tak wyznaczony kolor jest przypisywany do poszczególnych fragmentów trasy, co umożliwia wizualną identyfikację obszarów o zwiększonej prędkości lub znacznych zmianach wysokości.

System GeoLog umożliwia użytkownikowi przełączanie pomiędzy różnymi trybami wizualizacji trasy: trybem domyślnym, kolorowaniem według prędkości oraz kolorowaniem według wysokości. Realizowane jest to poprzez zmianę stanu komponentu React oraz ponowne renderowanie segmentów trasy.

```
<ButtonGroup variant="contained">
  <Button onClick={() => setViewMode("default")}>
    Domyślny
  </Button>
  <Button onClick={() => setViewMode("speed")}>
    Prędkość
  </Button>
  <Button onClick={() => setViewMode("elevation")}>
    Wysokość
  </Button>
</ButtonGroup>
```

Listing 4.7.4. Przełączanie trybów analizy trasy (domyślny, prędkość, wysokość)

W zależności od wybranego trybu, aplikacja renderuje trasę jako jednolitą linię lub zestaw segmentów kolorowanych na podstawie aktualnie analizowanego parametru.

Dodatkowym elementem funkcjonalnym jest możliwość przełączania typu mapy pomiędzy widokiem standardowym a satelitarnym. Funkcjonalność ta została zrealizowana poprzez zmianę parametru `mapTypeId` obiektu mapy Google.

```
const mapOptions = {
  disableDefaultUI: true,
  zoomControl: true,
  mapTypeControl: true,
  mapTypeId: mapType === "satellite" ? "satellite" : "roadmap",
};
```

Listing 4.7.5. Przełączanie trybu mapy Google Maps (standardowy / satelitarny)

Zastosowanie opisanych mechanizmów pozwala na elastyczną analizę tras GPS zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i parametrycznym. Wizualizacja pełni w systemie GeoLog rolę narzędzia diagnostycznego, umożliwiającego szybkie wykrywanie anomalii oraz ocenę charakteru przemieszczania się użytkownika.

4.7.2 Wizualizacja danych analitycznych w postaci wykresów

Uzupełnieniem wizualizacji przestrzennej tras GPS w systemie GeoLog jest moduł wykresów, którego zadaniem jest przedstawienie zależności pomiędzy parametrami ruchu a przebytych dystansem. W przeciwieństwie do mapy, która umożliwia analizę przestrzenną, wykresy dostarczają precyzyjnej informacji ilościowej dotyczącej zmian prędkości oraz wysokości wzdłuż trasy.

Do implementacji wykresów wykorzystano bibliotekę Recharts, przeznaczoną do tworzenia interaktywnych wizualizacji danych w aplikacjach opartych o React [16]. Dane wejściowe do wykresów generowane są dynamicznie na podstawie listy punktów trasy pobranych z backendu.

Podstawą poprawnego działania wykresów jest przekształcenie sekwencji punktów GPS w strukturę danych zawierającą skumulowany dystans, prędkość chwilową oraz wysokość. Proces ten realizowany jest po stronie frontendlu w postaci funkcji obliczeniowej, wykonywanej każdorazowo po załadowaniu punktów trasy.

```
const chartData = useMemo(() => {
  if (points.length < 2) return [];

  const data = [{ distance: 0, speed: 0, elevation: points[0].elevation
    ?? 0 }];
  let cumulativeDistance = 0;

  for (let i = 1; i < points.length; i++) {
    const p1 = points[i - 1];
    const p2 = points[i];

    const segmentDistance = calculateDistance(
      p1.latitude, p1.longitude,
      p2.latitude, p2.longitude
    );

    cumulativeDistance += segmentDistance;

    const timeDiff =
      (new Date(p2.timestamp) - new Date(p1.timestamp)) / 1000;
```

```

const speed = timeDiff > 0
  ? (segmentDistance / timeDiff) * 3.6
  : 0;

data.push({
  distance: cumulativeDistance / 1000,
  speed: parseFloat(speed.toFixed(1)),
  elevation: p2.elevation ? parseFloat(p2.elevation.toFixed(1)) : 0,
});
}

return data;
}, [points]);

```

Listing 4.7.6. Generowanie danych wejściowych do wykresów prędkości i wysokości

W wyniku działania powyższej funkcji otrzymywany jest zbiór punktów, w którym oś X reprezentuje dystans wyrażony w kilometrach, natomiast oś Y – wybrany parametr analityczny.

Wizualizacja danych realizowana jest przy użyciu wykresu liniowego (`LineChart`), który umożliwia płynne przedstawienie zmian analizowanego parametru w funkcji dystansu. W zależności od wybranego trybu użytkownik może przełączać się pomiędzy wykresem prędkości a wykresem wysokości.

```

<ResponsiveContainer width="100%" height={300}>
  <LineChart data={chartData} margin={{ top: 5, right: 20, left: -10,
bottom: 20 }}>
    <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" />
    <XAxis
      dataKey="distance"
      type="number"
      domain={["dataMin", "dataMax"]}
      tickFormatter={(km) => `${km.toFixed(1)} km`}
      label={{ value: "Dystans", position: "insideBottom" }}
    />
    <YAxis
      label={{
        value: chartType === "speed" ? "km/h" : "m n.p.m.",
        angle: -90,
        position: "insideLeft",
        dy: 40
      }}
    />
    <Tooltip
      labelFormatter={(label) => `Dystans: ${label.toFixed(2)} km`}
    />
    <Legend verticalAlign="top" />
    {chartType === "speed" ? (
      <Line
        type="monotone"
        dataKey="speed"
        name="Prędkość"

```

```

        stroke="#8884d8"
        strokeWidth={2}
        dot={false}
      />
    ) : (
      <Line
        type="monotone"
        dataKey="elevation"
        name="Wysokość"
        stroke="#82ca9d"
        strokeWidth={2}
        dot={false}
      />
    )}
  </LineChart>
</ResponsiveContainer>

```

Listing 4.7.7. Renderowanie wykresu prędkości lub wysokości z użyciem biblioteki Recharts

Zastosowanie komponentu `ResponsiveContainer` zapewnia automatyczne dopasowanie wykresu do rozmiaru ekranu, co jest szczególnie istotne w kontekście urządzeń mobilnych.

Sterowanie rodzajem prezentowanych danych realizowane jest poprzez prosty mechanizm zmiany stanu komponentu React. Użytkownik może w dowolnym momencie przełączyć tryb analizy, bez konieczności ponownego pobierania danych z serwera.

```

<ButtonGroup variant="outlined" size="small">
  <Button
    onClick={() => setChartType("speed")}
    variant={chartType === "speed" ? "contained" : "outlined"}
  >
    Prędkość
  </Button>
  <Button
    onClick={() => setChartType("elevation")}
    variant={chartType === "elevation" ? "contained" : "outlined"}
  >
    Wysokość
  </Button>
</ButtonGroup>

```

Listing 4.7.8. Przełączanie rodzaju analizowanego wykresu

Dzięki temu rozwiązaniu wykresy stanowią dynamiczne narzędzie analityczne, umożliwiające szybką ocenę charakterystyki trasy, identyfikację odcinków o zwiększonym wysiłku fizycznym oraz wykrywanie potencjalnych anomalii w danych pomiarowych.

5. Podsumowanie

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie oraz implementacja kompletnego systemu informatycznego służącego do obsługi, analizy i wizualizacji danych geolokalizacyjnych pochodzących z rejestratorów GPS. Zrealizowana aplikacja GeoLog odpowiada na praktyczne problemy związane z przetwarzaniem logów GPX, w szczególności w zakresie jakości danych, ich interpretacji oraz bezpiecznego udostępniania w środowisku internetowym.

W ramach pracy zaprojektowano architekturę klient-serwer opartą na współczesnych standardach tworzenia aplikacji webowych. Warstwa frontendowa została zrealizowana jako aplikacja typu Single Page Application, co umożliwiło dynamiczną prezentację danych oraz płynną interakcję użytkownika z mapami i wykresami bez konieczności przeładowywania strony. Backend systemu, oparty na platformie ASP.NET Core, odpowiada za realizację logiki biznesowej, przetwarzanie danych przestrzennych, komunikację z bazą danych oraz egzekwowanie zasad bezpieczeństwa. Zastosowanie interfejsu REST API oraz formatu JSON zapewniło czytelną i elastyczną komunikację pomiędzy warstwami systemu.

Szczególnie istotnym elementem aplikacji jest moduł importu i przetwarzania danych GPX. W ramach pracy opracowano i zaimplementowano autorski algorytm sanityzacji danych GPS, którego celem jest identyfikacja oraz korekta anomalii wynikających z błędów pomiarowych. Mechanizm ten opiera się na analizie prędkości, przyspieszenia oraz ciągłości czasowej punktów trasy, a wykryte nieprawidłowości są korygowane poprzez interpolację liniową. Takie podejście pozwala na zachowanie chronologii oraz spójności przestrzennej danych, co bezpośrednio przekłada się na większą dokładność obliczanych statystyk, takich jak dystans całkowity, średnia i maksymalna prędkość czy przewyższenia.

Istotną rolę w systemie odgrywa również moduł wizualizacji i analizy tras. Integracja z usługami mapowymi umożliwia prezentację przebiegu tras w kontekście geograficznym, a zastosowanie kolorowania segmentów trasy pozwala na intuicyjną interpretację danych analitycznych, takich jak prędkość czy wysokość. Uzupełnieniem wizualizacji mapowej są wykresy przedstawiające zmiany wybranych parametrów w funkcji dystansu, co umożliwia użytkownikowi bardziej szczegółową analizę dynamiki ruchu. Połączenie map, wykresów oraz statystyk liczbowych tworzy spójne narzędzie analityczne, dostosowane zarówno do użytkowników amatorskich, jak i bardziej zaawansowanych.

W pracy uwzględniono także aspekty bezpieczeństwa aplikacji, które są kluczowe w systemach przetwarzających dane użytkowników. Zaimplementowano mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji oparte na tokenach JWT, bezpieczne przechowywanie haseł z wykorzystaniem algorytmu BCrypt oraz proces weryfikacji adresów e-mail. Rozwiązania te zapewniają ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem oraz umożliwiają kontrolę widoczności tras w zależności od ich charakteru.

Zrealizowany system spełnia założone cele projektowe i funkcjonalne, a jego architektura cechuje się modularnością oraz skalowalnością. Umożliwia to dalszą rozbudowę aplikacji o nowe funkcjonalności, takie jak zaawansowana edycja tras, automatyczna klasyfikacja typu aktywności, integracja z zewnętrznymi serwisami sportowymi czy rozwój dedykowanej aplikacji mobilnej. Praca stanowi tym samym solidną

podstawę do dalszych badań oraz rozwoju systemów informatycznych wspierających analizę i wizualizację danych geolokalizacyjnych.

Literatura